量化系列 · 第 2 部分（共 5 部分）

随机微积分，一步一步

第 2 部分：离散模型，从抛硬币到公平价格



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 2 部分：离散模型（配 Python）

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 2 部分：离散模型（配 Python）。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 2。代码、公式和数字与英文版完全相同。

第 2 部分使用一棵教学用的树：股价 $S_0 = 100$，每四个月上涨 10% 或下跌 10%，共三步，到课程的一年期限；现实世界中上涨的概率为 0.6，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），行权价 $K = 105$。第 10 课和第 12 课还用到课程的波动率 $\sigma = 20\%$。这些都是为教学而虚构的，所有随机数都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

练习附在每一课的末尾。练习的完整解答和自测题的答案收在配套的《随机微积分，一步一步》第 2 部分解答册中。

正文、表格和图中的每个数字都由配套的 Python 笔记本（只用 numpy）计算，每课一个，可以复现每个结果。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用本书 5

7. 信息与测度 8

8. 条件期望 19

9. 单期二叉树模型 30

10. 多期二叉树模型 39

11. 鞅与风险中性定价 49

12. 测度变换与美式期权 59

公式表与术语表 70

如何使用本书

这是《随机微积分，一步一步》的第 2 部分。整套课程共五个部分，从中学微积分一直讲到 Black-Scholes 公式、Feynman-Kac 定理，以及银行用来给期权定价的数值方法。第 1 部分打下了数学基础。第 2 部分在一个小到可以完整看清的世界里，搭建期权定价的全部理论：一只股票上涨或下跌几次。第 3、4 部分中连续时间理论的每个想法，都先在这里出现，而且形式简单到可以手算核对。

课	主题	后面用于
7	以 σ-代数表示的信息、滤子、概率测度	适应过程、伊藤积分
8	条件期望及其法则：首先是塔性质	鞅、每个定价公式
9	一步：无套利、复制看涨期权、风险中性概率	Black-Scholes 论证
10	多步：逆向归纳、动态对冲、看跌-看涨平价	Delta 对冲、数值方法
11	鞅、风险中性定价公式、基本定理	风险中性定价、Feynman-Kac
12	变换概率、状态价格、美式期权	Girsanov 定理、提前行权

本书写给谁

和第 1 部分一样，本书写给自学的读者：身边没有老师替你补上缺口。每个新概念在使用之前都先**定义**，用文字**解释**，在一个小例子上试一试，然后一行一行地**推导**，每一行都说明理由。某一步用到前面某一课时，会写明是哪一课。

你需要第 1 部分的概率知识：期望、方差、独立性（第 3 课）和大数定律（第 6 课）。第 10 课和第 12 课把树的结果与 Black-Scholes 价值比较，后者用到第 4 课的正态分布函数 N；在第 4 部分推导出这些数之前，你可以先相信它们。

整个第 2 部分用一棵树

第 1 部分始终使用一组数字。第 2 部分增加一棵**教学用的树**，小到可以手算：

- 股票今天的价值是 $S_0 = 100$；

- 每四个月它要么**上涨 10%**（我们称之为*正面*，H），要么**下跌 10%**（*反面*，T），所以一步之后它是 110 或 90；
- 三步构成课程的一年期限，所以共有 $2^3 = 8$ 条可能的路径，例如 HTH；
- 现实世界中正面的概率是 $p = 0.6$；
- 现金按课程的无风险利率 $r = 3\%$（连续复利）计息，所以四个月里现金 1 增长为 $R = e^{0.03/3} \approx 1.01005$；
- 期权使用课程的行权价 $K = 105$。

第 10 课和第 12 课还会用课程的波动率 $\sigma = 20\%$ 构造大树，以说明树的价格会稳定在 Black-Scholes 价值上。

每一课的结构

每一课都按与第 1 部分相同的步骤展开：**为什么学这一课**、需要的前面各课**预备知识**、**图解**、分编号步骤的推导、**数字与代码**、**要点回顾**、**常见错误**、八道**练习**（六道手算、两道编程）和三道题的**自测**。

怎样阅读

手里拿支笔，把树画出来。第 2 部分几乎每个结果都可以这样核对：把八条路径写成一列，然后加起来。推导里写着“第 2 步”时，先自己试一试，再往下读。把笔记本开在正文旁边运行，改一改数字：让股票涨跌 20% 而不是 10%，或者令 $p = 0.9$，看看哪些答案变了，哪些没变。

笔记本与解答

每个数字、表格和图都由配套的 Python 笔记本计算，每课一个，只用 numpy。笔记本可以在 github.com/RatesWithBip/curriculum 免费获取。

解答**不在**本书中：它们在配套的《第 2 部分：解答》里，每个推导都完整写出，每个代码解答都连同它的输出一起列出。看解答之前，请先自己试着做每道练习。

配套阅读

Steven Shreve 的 *Stochastic Calculus for Finance I*（第 1 至 4 章）更深入地讲解了同样的内容，Martin Baxter 和 Andrew Rennie 的 *Financial Calculus* 第 2 章则是一次简短而生动的巡礼。本书完全根据自己的笔记本重新写成，没有使用它们的任何例子或练习。

免费，并将一直免费

视频、笔记本和两本书都是免费的。如果它们对你有帮助，你可以在 ko-fi.com/rateswithbip 请频道喝杯咖啡，以示支持。

本书仅供学习之用，不构成金融建议。

第 7 课 · 视频 7

信息与测度

贯穿第 2 部分的抛硬币模型；事件，以及用划分成块来描述的信息；σ-代数，它的三条规则是什么意思，为什么信息遵守它们；滤子，即随时间增长的信息；可测性，即你能从已知信息中算出什么；概率测度及其三条规则；以及为什么在抛无穷多次硬币时，概率必须定义在一个 σ-代数上。

为什么学这一课

期权按股票的走势支付。交易员按**到目前为止所知道的东西**来决定怎么做。第 1 部分从来不必说明“所知道的东西”是什么意思：它一次只处理一个随机数。从现在起，我们要随时间追踪价格，于是有三个问题反复出现：

- 在时刻 n，关于未来的哪些问题已经能回答？
- 哪些量可以用时刻 n 可得的信息算出来？对冲比率必须是其中之一，否则没人能按它交易。
- 我们怎样给关于未来的陈述赋予概率？

数学上的答案是：**σ-代数**（信息）、**滤子**（随时间增长的信息）、**可测性**（能从信息算出）和**概率测度**。这些词听起来很吓人，但在一棵小树上，每一个都是你能画出来的东西。这一课就把它们画出来。

后面的每一课都用这套语言。条件期望（第 8 课）是“给定一个 σ-代数时的最佳猜测”；鞅（第 11 课）用滤子来定义；伊藤积分（第 15 课）之所以有意义，只是因为被积函数在每一步的左端点处是可测的。

需要的前面各课知识

- **结果、事件、概率**（第 3 课）。事件是关于结果的一个陈述，要么真要么假；P 给每个事件一个介于 0 和 1 之间的数。
- **随机变量**（第 3 课）。一个依赖于结果的数。

- **独立性**（第 3 课）。对独立的抛掷，概率相乘。
- **大数定律**（第 6 课）。多次抛掷中正面所占的比例稳定在正面的概率上。
- **集合**。集合是一些东西的汇集，写在花括号里：$\{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}\}$。$A \cup B$（并）是在 A 或 B 中的一切；$A \cap B$（交）是同时在两者中的一切；A^c（补）是不在 A 中的一切；$\emptyset$ 是空集；$A \subseteq B$ 表示 A 的每个元素都在 B 中。

图解

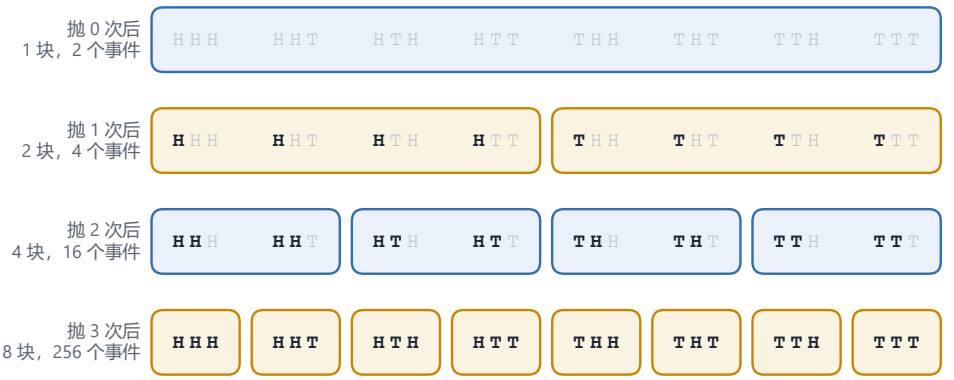


图 7.1. 抛三次硬币的八个可能世界，以及抛 0、1、2、3 次之后你知道什么。已经看到的抛掷用黑色，其余为灰色。同一个框里的世界还无法区分。每多抛一次，就把每个框一分为二，你能回答的问题数目随之平方增长。

在任何抛掷之前，八个世界都可能发生，你无法区分它们：一个大框。第一次抛掷之后，你知道了第一个字母，于是世界分成两个框。抛两次之后是四个框，抛三次之后是八个：你知道了一切。**信息就是把世界分成框的方式**。这一课的其余部分把这幅图变成定义。

抛硬币模型

股票今天的价值是 $S_0 = 100$。每四个月抛一次硬币：正面（H）则股价上涨 10%，反面（T）则下跌 10%。所以，取 $u = 1.1$（上涨）和 $d = 0.9$（下跌），

$$S_{n+1} = \begin{cases} u\,S_n & \text{若第 } n+1 \text{ 次抛掷为 H，} \\ d\,S_n & \text{若第 } n+1 \text{ 次抛掷为 T。} \end{cases}$$

抛三次之后，一年过去了。

世界。 一个**世界**（或结果）ω 是一个完整的三次抛掷序列，例如 HTH。共有 $2\times 2\times 2=8$ 个，它们全体构成的集合是

$$\Omega=\{\mathrm{HHH},\mathrm{HHT},\mathrm{HTH},\mathrm{HTT},\mathrm{THH},\mathrm{THT},\mathrm{TTH},\mathrm{TTT}\}.$$

每个世界确定了整条价格路径。例如在世界 HTH 中，价格依次为 $100\to 110\to 99\to 108.9$。一般地，如果 ω 的前 n 次抛掷中有 h 次正面、$n-h$ 次反面，那么

$$S_n(\omega)=100\times 1.1^{\,h}\times 0.9^{\,n-h}.$$

只有正面的次数要紧，顺序无关：HT 和 TH 都给出 $100\times 1.1\times 0.9=99$。

概率。 各次抛掷相互独立，每次正面的概率为 $p=0.6$。由独立性（第 3 课），一个世界的概率是它各次抛掷概率的乘积：

$$P(\omega)=0.6^{\#\mathrm{H}}\times 0.4^{\#\mathrm{T}}.$$

所以 $P(\mathrm{HHH})=0.6^3=0.216$，$P(\mathrm{HTH})=0.6\times 0.4\times 0.6=0.144$，$P(\mathrm{TTT})=0.4^3=0.064$。下面列出每个世界，连同它的价格路径和概率：

教学树的八个世界。概率之和为 1。

世界	S_1	S_2	S_3	P
HHH	110.00	121.00	133.10	0.216
HHT	110.00	121.00	108.90	0.144
HTH	110.00	99.00	108.90	0.144
HTT	110.00	99.00	89.10	0.096
THH	90.00	99.00	108.90	0.144
THT	90.00	99.00	89.10	0.096
TTH	90.00	81.00	89.10	0.096
TTT	90.00	81.00	72.90	0.064

概率之和为 1，这是必须的。（验证：按正面次数分组，$0.216+3(0.144)+3(0.096)+0.064=1$。）

事件

定义。 **事件**是一组世界：使某个陈述为真的那些世界。

例如：

- “第一次抛掷是正面”是 $\{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}, \mathrm{HTH}, \mathrm{HTT}\}$。
- “股价最终高于 105”是满足 $S_3 > 105$ 的世界的集合。由表可知，三次正面时 S_3 为 133.1，两次为 108.9，一次为 89.1，零次为 72.9，所以这就是“至少两次正面”：$\{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}, \mathrm{HTH}, \mathrm{THH}\}$。
- Ω 本身是事件“某件事发生”；空集 $\emptyset$ 是事件“什么也不发生”，它永远不为真。

有八个世界时，一个事件就是选定哪些世界在其中：每个世界要么在、要么不在，所以总共有 $2^8 = 256$ 个事件。

陈述可以组合，事件也可以。“A 或 B”是并集 $A \cup B$；“A 且 B”是交集 $A \cap B$；“非 A”是补集 A^c。

以划分表示的信息

假设已经抛了两次，结果是 H 然后 T。你知道什么？世界是 HTH 或 HTT，你分不清是哪一个。一般地，抛 n 次之后，你知道世界的前 n 个字母，别的一概不知。

定义。 **时刻 n 的块**是在前 n 次抛掷上相同的那些世界构成的组。它们合起来构成 Ω 的一个**划分**：每个世界恰好属于一个块。

- 抛 0 次之后：一个块，Ω。
- 抛 1 次之后：两个块，$\{\mathrm{H}{*}{*}\}$ 和 $\{\mathrm{T}{*}{*}\}$，其中 $*$ 表示“任一”。
- 抛 2 次之后：四个块，$\{\mathrm{HH}{*}\}$、$\{\mathrm{HT}{*}\}$、$\{\mathrm{TH}{*}\}$、$\{\mathrm{TT}{*}\}$。
- 抛 3 次之后：八个块，每块一个世界。

这就是本课开头的那幅图。在时刻 n，你知道自己在**哪个块**里，而对能把块内世界区分开的东西一无所知。

哪些事件在时刻 n 已知？ 如果在时刻 n，你总能说出事件 A 是否发生了，就说 A *在时刻 n 已知*。这意味着每个块要么完全在 A 内，要么完全在 A 外：如果某个块被分割了，其中有些世界在 A 里、有些不在，你就无法判断自己是哪一种。所以：

> **一个事件在时刻 n 已知，恰好当它是若干时刻 n 块的并。**

例子。“股价最终高于 105”在抛两次之后已知吗？时刻 2 的块 $\{\mathrm{HH}*\}$ 在它里面（HHH 和 HHT 都最终高于 105），$\{\mathrm{TT}*\}$ 在它外面。但 $\{\mathrm{HT}*\}$ 被分割了：HTH 最终为 108.9，高于 105，而 HTT 为 89.1，低于 105。所以这个事件在时刻 2 **不是**已知的；在以 HT 或 TH 开头的世界里，它到时刻 3 才变成已知，而在以 HH 或 TT 开头的世界里，它在时刻 2 就已知了。

σ-代数

在时刻 n 已知的事件构成一个集合族，它具有每个合理的“信息”概念都必须具有的三条性质。

定义。如果 Ω 上的事件族 $\mathcal{F}$ 满足

1. $\Omega \in \mathcal{F}$；
2. 若 $A \in \mathcal{F}$，则 $A^c \in \mathcal{F}$；
3. 若 $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{F}$（有限或可数无限多个），则 $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \in \mathcal{F}$，

就称它是一个 **σ-代数**（读作“西格玛代数”）。

把 $A \in \mathcal{F}$ 读作“有了信息 $\mathcal{F}$，你就能判断 A 是否发生”。于是这三条规则说的是：

1. 你总能判断*某件事*是否发生了。
2. 如果你能判断 A 是否发生，你就能判断它是否没发生。
3. 如果你对 $A_1, A_2, \ldots$ 中的每一个都能判断，你就能判断其中是否至少有一个发生了。

另外两个事实可以马上推出。$\emptyset = \Omega^c$ 在 $\mathcal{F}$ 中（规则 1 和 2）。交集也在 $\mathcal{F}$ 中：“A 且 B”就是“非（非 A 或非 B）”，即 $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$，只用到规则 2 和 3。

（名字中的 σ 指的是规则 3 允许可数无限个。在有限的 Ω 上只有有限多个事件，所以有限并就够了。）

由划分生成的 σ-代数

断言。把 Ω 划分成块 $B_1, \ldots, B_b$，令 $\mathcal{F}$ 为所有块的并组成的族（包括空并 $\emptyset$）。那么 $\mathcal{F}$ 是一个 σ-代数，恰好有 2^b 个事件。

为什么它是 σ-代数。

1. Ω 是所有块的并。

2. 一些块的并的补集，就是其余各块的并。
3. 若干个“块的并”再取并，仍然是块的并。

为什么有 2^b 个事件。 $\mathcal{F}$ 中的一个事件，由对每个块选择“在”或“不在”来确定：每块两种选择，共 b 块，所以有 2^b 种选择。不同的选择给出不同的事件，因为各块互不重叠。

时刻 n 的 σ-代数 $\mathcal{F}_n$ 是由时刻 n 的块生成的那个：所有在时刻 n 已知的事件的族。数一数块：

之后	块数	$\mathcal{F}_N$ 中的事件数
抛 0 次	1	2
抛 1 次	2	4
抛 2 次	4	16
抛 3 次	8	256

$\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ 是**平凡 σ-代数**：在任何抛掷之前，你只能回答答案确定的问题。$\mathcal{F}_3$ 包含全部 256 个事件：抛三次之后，你知道了一切。笔记本把每个 $\mathcal{F}_n$ 构造为所有块的并，并用穷举检验了三条规则。

三条规则，用穷举检验。

```
Omega = frozenset(worlds)


def is_sigma_algebra(F):
    F = set(F)
```

一个不是 σ-代数的族。 $\{\emptyset, \Omega, \{\text{第一次为 H}\}\}$ 违反了规则 2：它包含“第一次抛掷是正面”，却不包含“第一次抛掷是反面”。能回答其中一个却不能回答另一个的信息，是说不通的。

滤子

信息只会增长：抛一次之后知道的东西，抛两次之后仍然知道。用事件的语言说，每个在时刻 n 已知的事件在时刻 $n+1$ 也已知，因为每个时刻 n 的块都是两个时刻 $(n+1)$ 的块的并。所以

$$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_3.$$

定义。 **滤子**是一列 σ-代数 $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots$，每个时刻一个，每一个都包含前一个。它刻画随时间不断到来、而且永不遗忘的信息。

在图中，滤子就是那一摞行：每一行的框都是上一行的框一分为二。

可测性：你能从已知信息算出什么

定义。 如果随机变量 X 的值可以用时刻 n 的信息算出，就说它是 **$\mathcal{F}_n$-可测的**（或*在时刻 n 已知*）。在树上，这意味着 X **在每个时刻 n 的块上取一个值**。

等价地，每个形如 $\{X \le c\}$ 的事件都在 $\mathcal{F}_n$ 中：你能判断 X 是否至多为 c。（如果 X 在每个块上为常数，$\{X \le c\}$ 就是那个常数至多为 c 的那些块的并；而如果 X 在一个块里取两个值，某个 $\{X \le c\}$ 就会分割这个块。）

例子。 每一个都从世界表中读出。

随机变量	在时刻 0 已知?	1?	2?	3?
S_1	否	是	是	是
S_2	否	否	是	是
S_3	否	否	否	是
$\max(S_0, S_1, S_2)$	否	否	是	是
$\mathbf{1}\{S_3 > 105\}$	否	否	否	是

例如 S_2 不是 $\mathcal{F}_1$-可测的：时刻 1 的块 $\{\mathrm{H}{*}{*}\}$ 包含 $S_2 = 121$ 的 HHH 和 $S_2 = 99$ 的 HTH。（这里 $\mathbf{1}\{A\}$ 是 A 的**示性函数**，在 A 的世界里为 1，在其他地方为 0。）

定义。 如果每个 X_n 都是 $\mathcal{F}_n$-可测的，就说过程 $X_0, X_1, X_2, \ldots$ 与滤子**适应**（是**适应过程**）：它在时刻 n 的值在时刻 n 已知。

股价 S_n 是适应的。运行最大值 $\max(S_0, \ldots, S_n)$ 也是。交易策略也必须是适应的：从时刻 n 到 $n+1$ 持有的股数，必须在时刻 n 用时刻 n 的信息决定。一个在 S_{n+1} 揭晓之前就用 S_{n+1} 来决定持仓的策略，等于看着明天的报纸做交易。这正是使第 3 部分的伊藤积分成立的条件。

随机变量所含的信息

一个随机变量本身也携带信息：知道它的值，就把世界分成了取值相同的块。

定义。 $\sigma(X)$，即**由 X 生成的 σ-代数**，是仅凭 X 的值就能判断的事件的族：块 $\{X = x\}$ 的所有并。

例子： $\sigma(S_2)$。 S_2 为 121、99 或 81。$S_2 = 99$ 的世界是 HTH、HTT、THH 和 THT：四个世界，一个块，因为 HT 和 TH 导致同样的价格。所以 $\sigma(S_2)$ 有三个块，$2^3 = 8$ 个事件，而 $\mathcal{F}_2$ 有四个块和 16 个事件。只看价格，你就丢掉了涨跌的顺序："第一次抛掷是正面"在 $\mathcal{F}_2$ 中，却不在 $\sigma(S_2)$ 中。

丢掉的信息是否要紧，取决于问题是什么。对股价的未来来说，它不要紧（第 11 课称之为**马尔可夫性质**）。对依赖于路径的收益，比如至今为止的最高价，它就要紧了。

概率测度

定义。 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**概率测度**是一个函数 P，它给每个事件 $A \in \mathcal{F}$ 一个数 $P(A)$，满足

1. 对每个 $A \in \mathcal{F}$，$P(A) \geq 0$；
2. $P(\Omega) = 1$；
3. 对任意有限或可数无限个**互不相交**（任何两个都不能同时发生）的事件 $A_1, A_2, \ldots$，

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots .$$

三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为**概率空间**。这些就是第 3 课的规则，现在恰好针对 $\mathcal{F}$ 中的事件来陈述。

推论。 其余一切都由这三条规则推出（练习 7.5 证明了下面这些）：

- $P(\emptyset) = 0$；
- $P(A^c) = 1 - P(A)$；
- 对任意两个事件，$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。

在有限的树上，权重就够了。 每个事件都是单个世界的不交并，所以由规则 3，$P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$。给每个世界一个权重 $P(\omega) \geq 0$，总和为 1，P 就在全部 256 个事件上确定了。

例题

$P(S_3 > 105)$。 这个事件是"至少两次正面"：HHH、HHT、HTH、THH。把它们的权重加起来：

$$P(S_3 > 105) = 0.6^3 + 3 \times 0.6^2 \times 0.4 = 0.216 + 0.432 = 0.648.$$

$P(\text{第一次为 H})$。 世界 H** 的权重是 $0.216 + 0.144 + 0.144 + 0.096 = 0.6$，恰好是 p，理应如此。

两者都发生，以及至少一个发生。 “最终高于 105 且以 H 开头”是 HHH、HHT、HTH：$0.216 + 0.144 + 0.144 = 0.504$。于是

$$P(S_3 > 105 \text{ 或第一次为 H}) = 0.648 + 0.6 - 0.504 = 0.744.$$

列举验证：这个并集是 HHH、HHT、HTH、HTT、THH，它们的权重加起来是同一个数。

至少一次正面。 由补集法则，$1 - P(\text{TTT}) = 1 - 0.4^3 = 0.936$。

模拟。 笔记本把三枚硬币抛了 100,000 轮。$S_3 > 105$ 的轮次所占比例是 0.6504，接近 0.648（第 6 课：平均值会稳定下来）。

同一组世界上的不同测度。 没有什么强迫 $p = 0.6$。用一枚公平的硬币，$p = 0.5$，每个世界的权重都是 $1/8$，$P(S_3 > 105) = 4/8 = 0.5$。世界、事件和信息都相同；只有权重变了。第 9 课引入第二组权重，即**风险中性概率**，第 12 课研究怎样从一组权重转到另一组。

究竟为什么需要 σ-代数：抛无穷多次硬币

在树上，每组世界都是一个事件，对概率来说我们本可以跳过 σ-代数（虽然对信息不行）。当时间无限延续下去，或者变成连续的时候，它们就变得必不可少了，就像第 3、4 部分那样。

永远抛下去。现在一个世界是一个无穷序列，比如 HTTHTHH……，它们有不可数多个。

- **每个单独的世界概率都是 0**。 “每次都是正面”这个世界，对每个 n 都属于事件“前 n 次都是正面”，所以它的概率至多是 0.6^n：$0.6^{10} = 0.0060$，$0.6^{50} = 8.1\text{e-}12$，如此下去趋于 0。它是可能的，但概率为 0。所以我们再也不能通过把世界的权重加起来得到 $P(A)$：它们全是零。
- **有些事件仍有清楚的概率**。 “第一次抛掷是正面”的概率是 0.6。“前 n 次抛掷中正面所占比例趋于 0.6”的概率是 1（大数定律）：笔记本模拟的正面比例，在 100 次后是 0.52，10,000 次后是 0.6006，100,000 次后是 0.6024。

- **并非每个集合都能被赋予概率。** 有一个定理（对本课程来说太长了）说：无法给无穷次抛掷的 Ω 的*每个*子集都赋予一个概率，使它既遵守三条规则，又把各次抛掷当作公平且独立的。所以概率必须定义在一个更小的事件族上，而合适的族就是一个 σ-代数：由事件"第 n 次抛掷是正面"生成的那个。

这就是为什么每个概率空间都有三个部分 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$。在第 3 部分中，Ω 是布朗运动所有连续路径的集合，$\mathcal{F}_t$ 是路径到时刻 t 为止所含的信息，而这一课的一切都逐字逐句地沿用过去。

要点回顾

- 一个**世界** ω 是一条完整的抛掷路径；Ω 是所有世界的集合。一个**事件**是一组世界。
- 时刻 n 的**信息**是把 Ω 划分成你还无法区分的世界块。一个事件**在时刻 n 已知**，当它是若干时刻 n 块的并。
- **σ-代数**包含 Ω，并对补集和（可数）并封闭。划分成 b 块，生成一个有 2^b 个事件的 σ-代数。
- **滤子** $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots$ 是随时间增长的信息。
- 当 X 的值在时刻 n 已知时，它是 **$\mathcal{F}_n$-可测的**：每块一个值。当每个 X_n 都在时刻 n 已知时，过程是**适应的**。交易策略必须是适应的。
- $\sigma(X)$ 是 X 单独所含的信息；$\sigma(S_2)$ 比 $\mathcal{F}_2$ 粗，因为 HT 和 TH 给出同样的价格。
- **概率测度**非负，给 Ω 概率 1，并在不交事件上可加。在有限的树上，它由世界的权重确定。

常见错误

- **"事件就是结果。"** 事件是结果的*集合*。"股价最终高于 105"包含四个世界。
- **"$\mathcal{F}_n$ 是一组世界。"** 它是一组*事件*（世界的集合）：$\mathcal{F}_1$ 有四个元素，每个元素都是一组世界。
- **"在时刻 2 已知，就是到时刻 2 已经发生。"** 它的意思是到时刻 2 你能*判断*它是否发生了。"第一次抛掷是反面"在时刻 2（也在时刻 1）已知。
- **数块而不是数事件。** 抛两次之后有 4 个块，但有 $2^4 = 16$ 个事件。
- **"$\sigma(S_2) = \mathcal{F}_2$。"** 价格忘掉了涨跌的顺序；$\sigma(S_2)$ 有 8 个事件，$\mathcal{F}_2$ 有 16 个。
- **"概率为 0 就是不可能。"** 抛无穷多次时，"每次都是正面"可能发生，但概率为 0。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

7.1 列出 $\mathcal{F}_1$ 中的四个事件，并对它们检验 σ-代数的三条规则。

7.2 证明把 Ω 划分成 b 块，恰好生成 2^b 个事件。对抛 n 次的树，$\mathcal{F}_n$ 中有多少个事件？$\mathcal{F}_{10}$ 中的事件数有几位数？

7.3 令 $A = \{S_3 > 105\}$。证明 $A \notin \mathcal{F}_2$，并逐个世界地找出你第一次知道 A 是否发生的时刻。

7.4 求 $\sigma(S_2)$ 的块。通过举出一个在 $\mathcal{F}_2$ 中却不在 $\sigma(S_2)$ 中的事件，证明 $\sigma(S_2) \subsetneq \mathcal{F}_2$（包含于但不等于）。只看价格，你丢掉了什么？

7.5 由概率测度的三条规则，证明 $P(\emptyset) = 0$、$P(A^c) = 1 - P(A)$ 和 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。然后在教学树上计算 $P(S_3 > 105)$ 和 $P(S_3 > 105 \text{ 或第一次抛掷为 H})$。

7.6 令 τ 为第一次出现反面的时刻（三次中都没有反面时 $\tau = 4$）。证明对每个 n，$\{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n$，但 $\{\tau = 1\} \cup \{\tau = 3\}$ 不在 $\mathcal{F}_2$ 中。对 $n = 1, 2, 3, 4$ 计算 $P(\tau = n)$。

7.7 *（编程）* 对抛四次的树，把 $\mathcal{F}_2$ 构造为所有块的并，用穷举检验它是一个有 $2^4 = 16$ 个事件的 σ-代数。

7.8 *（编程）* 取 $p = 0.6$，模拟 200,000 年、每年抛三次。估计每个时刻 2 的块以及 $\{S_3 > 105\}$ 的概率，并与精确值比较。

自测

1. 抛一次之后，你能判断多少个事件？
2. S_3 在时刻 2 已知吗？用一个块来解释。
3. 哪一个告诉你的更多：知道 S_2，还是知道前两次抛掷？

配套笔记本：`s5e07_information_and_measure.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 8 课 · 视频 8

条件期望

给定你现在所知时，对一个未来量的最佳估计；为什么这个估计本身是一个随机变量；使它唯一确定的定义性质（部分平均）；四条法则（线性、提出已知量、独立性和塔性质），每一条都在树上证明；逐层对收益取平均；为什么它是最佳预测；以及只以价格为条件。

为什么学这一课

第 3 课在所有可能的世界上对随机变量取平均：$E[X]$，一个数。但在时刻 1，交易员已经看到了第一次抛掷。再在已经不可能的世界上取平均就很傻了。他们要的是在**给定所知信息后仍然可能的那些世界**上的平均。

这就是**条件期望** $E[X \mid \mathcal{F}_n]$：用时刻 n 可得的信息对 X 做出的最佳估计。它是本课程中最重要的单个工具：

- 每个价格都是一个条件期望，$V_n = \tilde{E}[\text{收益} \mid \mathcal{F}_n]$，再贴现（第 11 课）；
- 鞅由它来定义（第 11 课）；
- 树上的逆向归纳（第 9、10 课）就是这一课的塔性质，一步一步地应用；
- 在第 4 部分中，Feynman-Kac 定理把一个条件期望变成一个偏微分方程。

这一课在教学树上定义它（在那里它就是一个普通的加权平均），在那里证明它的各条法则，然后把定义写成一种当树换成布朗运动时仍然有效的形式。

需要的前面各课知识

- **期望**（第 3 课）。在有限个世界上，$E[X] = \sum_{\omega} X(\omega)P(\omega)$。
- **条件概率**（第 3 课）。当 $P(B) > 0$ 时，$P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$：$B$ 的概率中同时落在 A 里的那一份。
- **独立性**（第 3 课）。对独立的 X 和 Y，$E[XY] = E[X]E[Y]$。

- **块、σ-代数与可测性**（第 7 课）。在时刻 n，你知道自己在哪个时刻 n 的块里。$\mathcal{F}_n$ 是这些块的并构成的 σ-代数。当 Y 在每个块上取一个值时，它是 $\mathcal{F}_n$-可测的。$\mathbf{1}_A$ 在 A 上为 1，在 A 外为 0。
- **教学树**（第 7 课）。$S_0 = 100$；每一步把价格乘以 $u = 1.1$（正面）或 $d = 0.9$（反面）；$P(\mathrm{H}) = p = 0.6$；共三步。

图解

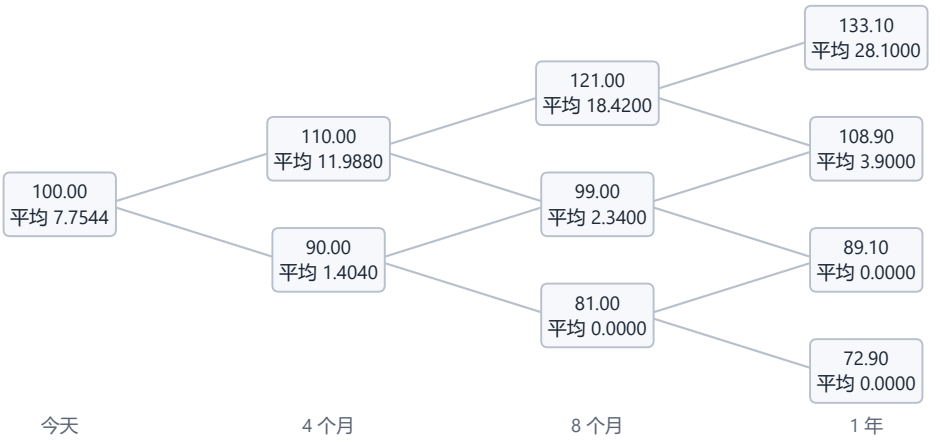


图 8.1. 看涨期权的期望收益 E[max(S₃ − 105, 0)]，一层一层地计算。每个节点显示股价，以及从该节点看去的平均收益：一年时的收益在最后一次抛掷上取平均（权重 0.6 和 0.4），得到八个月时的值；这些值再在第二次抛掷上取平均，如此一直回到今天。

到期时，看涨期权支付 $\max(S_3 - 105, 0)$：28.1、3.9、0 或 0。早一步，在价格为 121 的节点上，看涨期权将以概率 0.6 和 0.4 支付 28.1 或 3.9，所以从那里看去它的平均收益是 $0.6 \times 28.1 + 0.4 \times 3.9 = 18.42$。这样一直倒推回今天，得到 7.7544，与一次性对八条路径取平均的结果相同。这棵树上的每个数都是一个**条件期望**。（它们是现实世界中的平均，不是价格；第 9 课说明价格有何不同。）

在一个块上取平均

想法

在时刻 n，你知道自己在哪个块里。在这个块内，各个世界仍然有各自的概率，但块外的世界已经被排除了。所以：

> **$E[X \mid \mathcal{F}_n]$ 在世界 ω 中的值，是 X 在包含 ω 的那个时刻 n 的块上的平均，每个世界按其概率加权。**

公式

记 $B(\omega)$ 为包含 ω 的时刻 n 的块。B 内各世界的权重之和是 $P(B)$，而不是 1，所以要除以 $P(B)$，使它们之和为 1：

$$E[X \mid \mathcal{F}_n](\omega) = \frac{\sum_{v \in B(\omega)} X(v)\,P(v)}{P\big(B(\omega)\big)}.$$

给世界 v 的权重 $P(v)/P(B)$ 恰好就是第 3 课的条件概率 $P(\{v\} \mid B)$。所以这就是普通的期望，只是概率**更新**成了你所知道的情况。

例题：抛一次之后看一年后的股价

取 $X = S_3$，$n = 1$。有两个时刻 1 的块。

块 H，以正面开头的四个世界。 $P(\mathrm{H}{*}{*}) = 0.6$。各世界、它们的价格 S_3 和权重：

世界	S_3	$P(\Omega)$	$P(\Omega)/0.6$
HHH	133.1	0.216	0.36
HHT	108.9	0.144	0.24
HTH	108.9	0.144	0.24
HTT	89.1	0.096	0.16

最后一列更新后的权重之和为 1。取平均，在块 H 中

$$\begin{aligned} E[S_3 \mid \mathcal{F}_1] &= 133.1(0.36) + 108.9(0.48) + 89.1(0.16) \\ &= 47.916 + 52.272 + 14.256 = 114.444. \end{aligned}$$

块 T。 对以反面开头的四个世界做同样的步骤，得到 93.636。

股价的一个捷径

这里有一个规律。从任何节点看去，下一个价格以概率 p 和 $1-p$ 为 uS_n 或 dS_n，所以它的平均是

$$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = p\,uS_n + (1-p)\,dS_n = \big(pu + (1-p)d\big)\,S_n = 1.02\,S_n.$$

因子 $m = pu + (1-p)d = 0.6(1.1) + 0.4(0.9) = 1.02$ 是每一步的平均增长。每多一步，就再乘以一个 1.02（下面的塔性质会把这一点说准确），所以

$$E[S_3 \mid \mathcal{F}_n] = 1.02^{3-n} S_n.$$

验证。 在块 H 中，$S_1 = 110$，$1.02^2 \times 110 = 1.0404 \times 110 = 114.444$。在块 T 中，$1.0404 \times 90 = 93.636$。笔记本对每个世界、每个 n，都通过在块上取平均来计算 $E[S_3 \mid \mathcal{F}_n]$，并检验了这个捷径：

每个世界中的 E[S₃ | Fₙ]。同一个时刻 n 的块中的世界共享一个值；在 n = 3 时它就是 S₃ 本身。

世界	时刻 0	时刻 1	时刻 2	时刻 3
HHH	106.121	114.444	123.420	133.100
HHT	106.121	114.444	123.420	108.900
HTH	106.121	114.444	100.980	108.900
HTT	106.121	114.444	100.980	89.100
THH	106.121	93.636	100.980	108.900
THT	106.121	93.636	100.980	89.100
TTH	106.121	93.636	82.620	89.100
TTT	106.121	93.636	82.620	72.900

一列一列地读这张表。在 $n = 0$ 时只有一个块，所以只有一个值：普通的期望 $E[S_3] = 106.1208$。在 $n = 1$ 时有两个值，$n = 2$ 时有四个，而在 $n = 3$ 时一切都已知，“估计”就是 S_3 本身。

为什么它是一个随机变量

$E[X]$ 是一个数。$E[X \mid \mathcal{F}_1]$ 不是：在第一次抛掷**之前**，你不知道自己会落在哪个块里，所以不知道将用哪个平均值。它以概率 0.6 等于 114.444，以概率 0.4 等于 93.636。这使它成为一个随机变量，有三条性质值得明说：

1. **它在时刻 n 已知**（$\mathcal{F}_n$-可测）：按构造，它在每个时刻 n 的块上取一个值。
2. **它有自己的分布。** $E[S_3 \mid \mathcal{F}_1]$ 以概率 0.6 和 0.4 取两个值。
3. **它的平均就是普通的平均。** $0.6 \times 114.444 + 0.4 \times 93.636 = 106.1208 = E[S_3]$。以块的概率为权重对块平均值再取平均，就得回整体平均。（这是塔性质最简单的形式。）

记号。 人们也写作 $E_n[X]$ 或 $E[X \mid S_1]$（当 $\mathcal{F}_1$ 就是 S_1 所含的信息时）。要表示它在某个特定块中的值时，我们写，例如 $E[S_3 \mid \mathcal{F}_1](\mathrm{H})$。

定义性质：部分平均

块平均公式在树上有效。对布朗运动，每条单独的路径概率都是 0，除以 $P(B)$ 就行不通了。所以我们需要一个不除以任何东西的定义。它来自块平均所具有的一条性质。

这条性质。 令 $Y = E[X \mid \mathcal{F}_n]$，取任意事件 $A \in \mathcal{F}_n$。那么

$$E[Y\,\mathbf{1}_A] = E[X\,\mathbf{1}_A].$$

用文字说：**在任何你能在时刻 n 判断的事件上，估计值和真实值的总和相同**。这就是它叫作**部分平均**性质的原因：它不仅对整体平均成立，对 $\mathcal{F}_n$ 中事件上的部分平均也成立。

在树上的证明。

第 1 步：一个块。 设 B 是一个单独的时刻 n 的块。在 B 上，Y 是常数 $y_B = \sum_{v \in B} X(v)P(v)/P(B)$。所以

$$E[Y\,\mathbf{1}_B] = \sum_{\omega \in B} y_B\,P(\omega) = y_B\,P(B) = \sum_{v \in B} X(v)P(v) = E[X\,\mathbf{1}_B].$$

第 2 步：$\mathcal{F}_n$ 中的任意事件。 这样的事件 A 是若干块的并（第 7 课）。各块互不重叠，所以 $\mathbf{1}_A$ 是各块示性函数之和，由线性，两边都逐块相加。第 1 步给出了每一块上的等式，所以两个和相等。

一般定义。 $E[X \mid \mathcal{G}]$ 是满足下面两条的随机变量 Y：

1. Y 是 $\mathcal{G}$-可测的，并且
2. 对每个 $A \in \mathcal{G}$，$E[Y\,\mathbf{1}_A] = E[X\,\mathbf{1}_A]$。

为什么只有一个 Y 满足。 假设 Y 和 Y' 都满足 1 和 2。在树上，取 A 为一个块 B：两者在 B 上都是常数，并且都给出 $E[\cdot\,\mathbf{1}_B] = E[X\mathbf{1}_B]$，所以 $y_B P(B) = y'_B P(B)$；若 $P(B) > 0$，两个常数相等。（一般情形下可以证明 $P(Y \neq Y') = 0$。）所以这两个条件*定义*了条件期望，而这正是从第 3 部分起使用的定义。

数值。 对看涨期权的收益 $X = \max(S_3 - 105, 0)$ 以及 $\mathcal{F}_2$ 的全部 16 个事件，笔记本计算了两边；最大差距是 8.9e-16，属于舍入噪声。对 $A =$ “第一次抛掷是正面”，两边都是 7.1928。

四条法则

这些法则让你不必回到块上就能计算条件期望。每一条都在这里在树上证明；它们在一般情形下也都成立，第 3 部分会不断用到。令 $\mathcal{G}$ 为某个时刻的信息（一个由块生成的 σ-代数）。

法则 1：线性

$$E[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\,E[X \mid \mathcal{G}] + b\,E[Y \mid \mathcal{G}].$$

为什么。 在每个块中，左边是 $aX + bY$ 的一个加权平均，而和的加权平均等于加权平均的和（第 3 课）。

法则 2：提出已知量

如果 Y 是 $\mathcal{G}$-可测的（已知的），

$$E[Y\,X \mid \mathcal{G}] = Y\,E[X \mid \mathcal{G}].$$

为什么。 在每个块中 Y 是一个常数 y_B，而常数因子可以从加权平均中提出来：

$$\frac{\sum_{v \in B} y_B X(v) P(v)}{P(B)} = y_B \,\frac{\sum_{v \in B} X(v) P(v)}{P(B)}.$$

含义。 一旦某个东西已知，它就像一个数一样。**例子：** $E[S_1 S_3 \mid \mathcal{F}_1] = S_1\,E[S_3 \mid \mathcal{F}_1] = 1.0404\,S_1^2$。

一个特殊情形：如果 X 本身是 $\mathcal{G}$-可测的，那么 $E[X \mid \mathcal{G}] = X$（把法则中的“$X$”取为 1）。如果你已经知道它，你的最佳估计就是它本身。

法则 3：独立性

如果 X 与信息 $\mathcal{G}$ 独立，

$$E[X \mid \mathcal{G}] = E[X].$$

为什么。 独立意味着在每个块内，X 的分布与总体相同：$P(X = x \mid B) = P(X = x)$。所以在每个块中，块平均都等于总体平均。

含义。 与 X 无关的信息不会改变你的估计。**例子：** 第三步的增长因子 $G = S_3/S_2$ 取 u 还是 d，由第三次抛掷决定，而它与前两次独立。所以在每个块中都有 $E[G \mid \mathcal{F}_2] = E[G] = 0.6(1.1) + 0.4(0.9) = 1.02$。结合法则 2（因为 S_2 在时刻 2 已知）：

$$E[S_3 \mid \mathcal{F}_2] = E[S_2\,G \mid \mathcal{F}_2] = S_2\,E[G \mid \mathcal{F}_2] = 1.02\,S_2.$$

这就是那个捷径，现在得到了证明。

法则 4：塔性质

如果 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$（信息 $\mathcal{H}$ 比 $\mathcal{G}$ 少，例如 $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$），

$$E\big[E[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}\big] = E[X \mid \mathcal{H}].$$

用文字说：**用更少的信息去估计你将来的估计，得到的就是你现在的估计**。今天对“明天会怎么想”的最佳猜测，就是你今天的想法。

为什么（在树上）。 每个 $\mathcal{H}$-块 C 都是若干 $\mathcal{G}$-块 $B_1, \dots, B_j$ 的并（更细的信息把每个块切成更小的块）。记 $Y = E[X \mid \mathcal{G}]$，它在 B_i 上等于 y_{B_i}。在 C 上对 Y 取平均：

$$\frac{\sum_i y_{B_i} P(B_i)}{P(C)} = \frac{\sum_i \sum_{v \in B_i} X(v) P(v)}{P(C)} = \frac{\sum_{v \in C} X(v) P(v)}{P(C)},$$

这里用到了定义中的 $y_{B_i} P(B_i) = \sum_{v \in B_i} X(v) P(v)$。右边就是 $E[X \mid \mathcal{H}]$ 在 C 上的值。

特殊情形。 取 $\mathcal{H} = \mathcal{F}_0$（没有信息），$E[\,\cdot \mid \mathcal{F}_0]$ 就是普通的期望，所以

$$E\big[E[X \mid \mathcal{G}]\big] = E[X].$$

在块 H 上验证。 由表，$E[S_3 \mid \mathcal{F}_2]$ 在 HH 上是 123.42，在 HT 上是 100.98。在块 H 内，第二次抛掷以概率 0.6 为正面，所以

$$0.6 \times 123.42 + 0.4 \times 100.98 = 114.444 = E[S_3 \mid \mathcal{F}_1](\mathrm{H}).$$

笔记本在每个世界中检验了全部四条法则；最大差距都是舍入噪声。

逐层取平均

塔性质把一个大的平均变成一串小的平均，这正是本课开头那幅图。对在时刻 3 支付的收益 X：

$$E[X] = E\Big[E\big[E[X \mid \mathcal{F}_2] \mid \mathcal{F}_1\big]\Big].$$

由内向外计算：

第 1 步。 $E[X \mid \mathcal{F}_2]$：在每个时刻 2 的节点上，对最后一次抛掷取收益的平均。

第 2 步。 $E[\,\cdot \mid \mathcal{F}_1]$：在每个时刻 1 的节点上，对第二次抛掷取第 1 步结果的平均。

第 3 步。 对第一次抛掷再取平均。

对 $X = \max(S_3 - 105, 0)$：

- 在 8 个月时：节点 121 给出 $0.6(28.1) + 0.4(3.9) = 18.42$；节点 99 给出 $0.6(3.9) + 0.4(0) = 2.34$；节点 81 给出 0。
- 在 4 个月时：节点 110 给出 $0.6(18.42) + 0.4(2.34) = 11.988$；节点 90 给出 $0.6(2.34) + 0.4(0) = 1.404$。
- 今天：$0.6(11.988) + 0.4(1.404) = 7.7544$。

直接对八条路径取平均，得到 7.7544，相同。为什么用节点就行，而世界 HT 和 TH 原本是不同的块？因为未来的收益只取决于当前的价格，与价格怎样到达这里无关，所以这两个块的平均相同。这就是**马尔可夫性质**，它使树保持很小：三步只需要 10 个节点，而不是 15 个块。第 11 课会再回到它。

第 9、10 课用同样的逆向平均来*给期权定价*。有两点不同：权重 0.6 和 0.4 换成风险中性概率，并且每一步都要贴现。

最佳预测

为什么把 $E[X \mid \mathcal{F}_n]$ 称为*最佳*估计？因为在你能在时刻 n 算出的所有东西中，它的**均方误差**最小。

断言。 如果 Z 是任意 $\mathcal{F}_n$-可测的随机变量，那么

$$E\big[(X - Z)^2\big] \geq E\big[(X - E[X \mid \mathcal{F}_n])^2\big].$$

为什么。 记 $Y = E[X \mid \mathcal{F}_n]$，把差拆开：$X - Z = (X - Y) + (Y - Z)$。平方后取平均，

$$E[(X - Z)^2] = E[(X - Y)^2] + 2E\big[(X - Y)(Y - Z)\big] + E[(Y - Z)^2].$$

中间一项为 0。事实上 $Y - Z$ 在时刻 n 已知，所以由塔性质和法则 2，

$$E\big[(X - Y)(Y - Z)\big] = E\Big[(Y - Z)\,E[X - Y \mid \mathcal{F}_n]\Big] = E\big[(Y - Z)(Y - Y)\big] = 0.$$

所以 $E[(X - Z)^2] = E[(X - Y)^2] + E[(Y - Z)^2]$，它在 $Z = Y$ 时最小。

数值。 在时刻 1 用形如 $c\,S_1$ 的猜测来预测 S_3。笔记本在一个很细的 c 网格上尝试；误差在 $c = 1.0404$ 处最小，这正是 $1.02^2 = 1.0404$。它的均方误差是 210.71，而“价格保持不变”（$c = 1$）的是 227.85，完全忽略第一次抛掷（猜 $E[S_3]$）的是 314.63。

只以价格为条件

信息常常是“某个随机变量的值”，比如价格 S_2。这时 $E[X \mid S_2]$ 就是 $E[X \mid \sigma(S_2)]$：在 S_2 取值相同的世界上取平均。

第 7 课说明了 $\sigma(S_2)$ 比 $\mathcal{F}_2$ 粗：HT 和 TH 给出同样的价格 99，所以它们落在同一个块里。对 $X = S_3$，这没有区别。价格的未来只取决于当前的价格，所以两个平均都是 $1.02\,S_2$；笔记本中的最大差距是 0.0。对依赖于路径的收益，它就可能有区别：练习 8.8 会找到一个。

要点回顾

- $E[X \mid \mathcal{F}_n]$ 是 X 在你所在的时刻 n 的块上按概率加权的平均：用时刻 n 的信息对 X 做出的最佳估计。
- 它是一个**随机变量**，在时刻 n 已知，每个块一个值；在 $n = 0$ 时它是 $E[X]$，一旦 X 已知，它就是 X。
- **定义**（处处适用）：$Y = E[X \mid \mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测的，并且对所有 $A \in \mathcal{G}$，$E[Y\mathbf{1}_A] = E[X\mathbf{1}_A]$。
- **法则：** 线性；提出已知量，$E[YX \mid \mathcal{G}] = Y\,E[X \mid \mathcal{G}]$；独立性，$E[X \mid \mathcal{G}] = E[X]$；塔性质，对 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$，$E[E[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = E[X \mid \mathcal{H}]$，以及 $E[E[X \mid \mathcal{G}]] = E[X]$。
- 在树上：$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = (pu + (1-p)d)S_n$。
- 树上的逆向归纳就是一步一步地应用塔性质。
- $E[X \mid \mathcal{F}_n]$ 在所有时刻 n 的猜测中使均方误差最小。

常见错误

- “$E[X \mid \mathcal{F}_1]$ **是一个数。**”它是一个随机变量：每个时刻 1 的块一个数。
- **忘了重新归一化。** 在块内，权重是 $P(\omega)/P(B)$，而不是 $P(\omega)$。不除一下，常数的“平均”就不等于那个常数了。
- **提出了并不已知的东西。** $E[S_2 S_3 \mid \mathcal{F}_1] \neq S_2\,E[S_3 \mid \mathcal{F}_1]$：$S_2$ 在时刻 1 并不已知。
- **把塔性质用反了。** $E[E[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = E[X \mid \mathcal{H}]$ 要求 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$：*外层*的条件信息*更少*。

- **“与 $\mathcal{G}$ 独立”和“在 $\mathcal{G}$ 中已知”。** 法则 3 适用于 $\mathcal{G}$ 对之一无所知的 X；法则 2 适用于由 $\mathcal{G}$ 决定的 Y。大多数随机变量两者都不是。
- **把平均收益和价格混为一谈。** $E[\max(S_3-105,0)]=7.7544$ 用的是现实世界的权重，也没有贴现。它不是期权的成本（第 9 至 11 课）。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

8.1 直接从定义（在块上取平均）计算每个时刻 1 的块上的 $E[S_2\mid\mathcal{F}_1]$，并验证它等于 $1.02\,S_1$。

8.2 证明对任意 n，$E[S_{n+1}\mid\mathcal{F}_n]=\big(pu+(1-p)d\big)S_n$。$p$ 取何值时，价格预期保持不变？

8.3 用*提出已知量*求 $E[S_1S_3\mid\mathcal{F}_1]$，再用塔性质求 $E[S_1S_3]$。

8.4 令 $G=S_3/S_2$，即第三步的增长因子。证明 G 与 $\mathcal{F}_2$ 独立，并计算 $E[G\mid\mathcal{F}_2]$。为什么 $E[S_3\mid\mathcal{F}_2]=S_2\,E[G]$？

8.5 在时刻 1 的块 H 上手算验证塔性质：计算 $E[S_3\mid\mathcal{F}_2]$ 在块 HH 和 HT 上的值，取它们的平均，并与 $E[S_3\mid\mathcal{F}_1]$ 在 H 上的值比较。

8.6 对 $X=\max(S_3-105,0)$ 和 $A=\{\text{第一次为 H}\}$，通过计算两边，检验部分平均性质 $E\big[E[X\mid\mathcal{F}_1]\mathbf{1}_A\big]=E[X\mathbf{1}_A]$。

8.7 *（编程）* 为抛三次的树写一个函数 `cond_exp(X, n)`。随机生成一个收益 X（八个随机数，每个世界一个），检验塔性质 $E\big[E[X\mid\mathcal{F}_2]\mid\mathcal{F}_1\big]=E[X\mid\mathcal{F}_1]$。

8.8 *（编程）* 令 $M_3=\max(S_0,S_1,S_2,S_3)$。在每个世界中计算 $E[M_3\mid\mathcal{F}_2]$ 和 $E[M_3\mid S_2]$。它们在哪里不同？为什么？

自测

1. $E[S_3\mid\mathcal{F}_1]$ 是一个数还是一个随机变量？它可能取哪些值？
2. $E\big[E[X\mid\mathcal{F}_2]\big]$ 是什么？
3. 如果 Y 在时刻 1 已知，$E[YX\mid\mathcal{F}_1]$ 是什么？

配套笔记本：`s5e08_conditional_expectation.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 9 课 · 视频 9

单期二叉树模型

教学树的一步：股票、现金和一个看涨期权；什么是套利，为什么市场不能允许套利；条件 d < R < u；用 Δ 股股票和借来的现金复制看涨期权；求解复制方程怎样产生风险中性概率 p̃；为什么股票上涨的真实概率从不进入价格；以及怎样针对错误的价格交易。

为什么学这一课

从一个谜题开始。一步之内，股价从 100 变成 110 或 90，行权价为 105 的看涨期权支付 5 或者什么也不付。股票上涨的概率是 0.6。这个看涨期权今天值多少？

自然的答案是"平均收益，再贴现"：0.6×5，除以现金的增长。这个答案是**错的**，这一课说明原因。正确的答案来自另一个想法：构造一个由股票和现金组成的组合，在两种结果下都恰好支付看涨期权所支付的。那么看涨期权的成本就必须等于这个组合的成本，否则就有人能凭空赚钱。

本课程其余的一切都从这一步生长出来：

- **对冲比率 Δ** 变成 Black-Scholes 模型中的 delta（第 21 课）；
- **风险中性概率** $\tilde{p}$ 变成第 11、25、26 课的风险中性测度；
- 真实概率**消失**这一事实，变成股票的期望收益率 μ 从 Black-Scholes 方程中消失这一事实（第 19 课）。

需要的前面各课知识

- **期望**（第 3 课）。各个可能取值的加权平均。
- **连续复利**（第 1 课）。以利率 r 计息时间 t 的现金增长因子是 e^{rt}。
- **解二元一次方程组**。两式相减消去一个未知数。
- **教学树**（第 7 课），只用第一步：$S_0 = 100$，然后 $S_0 u = 110$（正面）或 $S_0 d = 90$（反面）。

图解

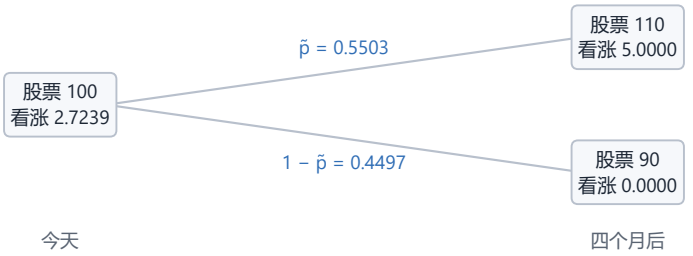


图 9.1. 教学树的一步：股票，以及一个四个月后到期、行权价为 105 的看涨期权。看涨期权今天的价格 2.7239，就是一个恰好支付看涨期权收益的组合的成本。把这个成本写成贴现的平均值，就定义了分支上的风险中性概率。

注意图上*没有*的东西：正面的真实概率 0.6。它在价格中不起任何作用。

一步中的市场

有三样东西可以今天买卖，并在四个月后值一些钱。

	今天	正面之后	反面之后
股票	100	110	90
现金（存入 1）	1	R	R
看涨期权，行权价 105	?	5	0

现金。 无风险利率是每年 $r = 3\%$，连续复利，所以存入四个月（$t = 1/3$）的 1 增长为

$$R = e^{0.03/3} = e^{0.01} = 1.010050,$$

收益为 1.0050%。借款反过来也一样：负的现金持有量就是一笔贷款，它也按 R 增长。

假设。 我们可以买卖任意数量，包括零碎股和卖空（卖出你并不拥有的股票，以后再买回来）；没有交易成本；借款和存款的利率相同。这些是理论的标准假设。真实市场会偏离它们，但由它们得出的价格是大家都使用的起点。

无套利

定义。 **套利**是这样一笔交易：

1. 今天不花钱（或者今天就付给你钱），
2. 永远不会亏钱，并且
3. 以正的概率（或者必然）赚钱。

一顿免费的午餐。如果它存在，人人都会去做，而且规模无限，价格就会变动直到它消失。所以我们寻找**不存在套利**的价格。这一条原则取代了对股票走向的任何看法。

条件 $d < R < u$

即使在看涨期权出现之前，股票和现金本身就可能允许套利。

如果现金总是胜过股票（$R \geq u$）：卖空一股得 100，把这 100 存起来。四个月后你有 $100R$ 现金，必须以 110 或 90 买回一股。你剩下 $100R - 110 \geq 0$ 或 $100R - 90 > 0$：永远不亏，有时还赚。比如 $R = 1.12$ 时，就是白赚 2 或 22。

如果股票总是胜过现金（$d \geq R$）：借 100，买入股票。你最后得到 $110 - 100R > 0$ 或 $90 - 100R \geq 0$。

所以无套利要求

$$d < R < u.$$

我们的市场满足 $0.9 < 1.0101 < 1.1$。股票是有风险的：它可能比现金好，也可能比现金差。（本课稍后我们会看到，这个条件也是*充分*的：有了它，就完全不存在套利。）

复制看涨期权

想法

我们还不能交易看涨期权，因为不知道它的价格。但我们可以试着用能交易的东西**把它造出来**：持有 Δ 股股票（希腊字母 delta）和 B 的现金。如果这个组合在两种结果下都恰好支付看涨期权的收益，它就是看涨期权的一个**复制**（**复制组合**）。

方程

四个月后，组合价值为 $\Delta \times (\text{股价}) + B \times R$。我们要求：

$$\begin{aligned} \text{正面之后：} \quad & \Delta\, S_0 u + BR = V_u, \\ \text{反面之后：} \quad & \Delta\, S_0 d + BR = V_d, \end{aligned}$$

其中 $V_u = 5$ 和 $V_d = 0$ 是看涨期权的收益。两个方程，两个未知数。

第 1 步：求 Δ。 第一个方程减去第二个。现金项 BR 相互抵消：

$$\Delta\,(S_0 u - S_0 d) = V_u - V_d, \qquad \text{所以} \qquad \Delta = \frac{V_u - V_d}{S_0 u - S_0 d}.$$

对看涨期权，$\Delta = \dfrac{5 - 0}{110 - 90} = \dfrac{5}{20} = 0.25$。

读一读这个公式。 Δ 是期权价值的变化除以股价的变化：一个斜率。股票的两个结果相差 20，看涨期权的相差 5，所以复制需要四分之一股。这是导数 $\partial V / \partial S$（第 2 课）的离散版本，它将变成 Black-Scholes 的 delta。

第 2 步：求 B。 把 Δ 代回正面的方程：$\Delta S_0 u + BR = V_u$，所以

$$B = \frac{V_u - \Delta\, S_0 u}{R} = \frac{5 - 0.25 \times 110}{R} = \frac{5 - 27.5}{R} = \frac{-22.5}{R} = -22.2761.$$

B 是负的：复制组合今天**借入** 22.2761，四个月后连本带息偿还 $22.2761 \times R = 22.5$。

第 3 步：检验两种结果。

- 正面之后：$0.25 \times 110 - 22.5 = 27.5 - 22.5 = 5$。✓
- 反面之后：$0.25 \times 90 - 22.5 = 22.5 - 22.5 = 0$。✓

第 4 步：今天的成本。 四分之一股的成本是 25，贷款带来 22.2761，所以

$$V_0 = \Delta S_0 + B = 25 - 22.2761 = 2.7239.$$

为什么看涨期权的价格必须恰好是这个

假设看涨期权以另一个价格 C 交易。

- **如果 $C > 2.7239$：** 以 C 卖出看涨期权，以 2.7239 买入复制组合。你今天把差价收入囊中。四个月后，在两种结果下，复制组合恰好支付你在看涨期权上欠的钱。这就是套利。
- **如果 $C < 2.7239$：** 反过来做：买入看涨期权，*卖出*复制组合（卖空四分之一股，存入 22.2761）。你又一次在今天收下差价，而各头寸到时候相互抵消。

所以唯一没有套利的价格就是复制组合的成本。这就是**一价定律**：在每个世界中支付都相同的两样东西，必须价格相同。

解出风险中性概率

上面的做法管用，但它藏起了一些东西。对任意收益 V_u 和 V_d，把 Δ 和 B 的公式代入 $V_0 = \Delta S_0 + B$。

第 1 步：代入。

$$V_0 = \frac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}\,S_0 + \frac{1}{R}\Big(V_u - \frac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}\,S_0 u\Big) = \frac{V_u - V_d}{u-d} + \frac{1}{R}\Big(V_u - \frac{(V_u - V_d)\,u}{u-d}\Big).$$

第 2 步：通分到 $R(u-d)$。

$$V_0 = \frac{1}{R(u-d)}\Big(R(V_u - V_d) + V_u(u-d) - (V_u - V_d)u\Big).$$

第 3 步：展开，合并 V_u 和 V_d。 括号里是：$RV_u - RV_d + uV_u - dV_u - uV_u + uV_d$。$uV_u$ 项相互抵消，剩下

$$V_u(R-d) + V_d(u-R).$$

第 4 步：读出权重。

$$V_0 = \frac{1}{R}\Big(\frac{R-d}{u-d}\,V_u + \frac{u-R}{u-d}\,V_d\Big).$$

把第一个权重记作 $\tilde{p}$（读作“p 波浪”）：

$$\boxed{\tilde{p} = \frac{R-d}{u-d}, \qquad 1-\tilde{p} = \frac{u-R}{u-d}, \qquad V_0 = \frac{\tilde{p}\,V_u + (1-\tilde{p})\,V_d}{R}}$$

（验证权重之和：$(R-d) + (u-R) = u-d$。）

意外之处。 价格*确实*是收益的贴现平均，只是用的不是真实概率。它用的是权重 $\tilde{p}$ 和 $1-\tilde{p}$，而它们只由 u、d 和 R 决定。

数值。

$$\tilde{p} = \frac{1.010050 - 0.9}{1.1 - 0.9} = \frac{0.110050}{0.2} = 0.550251, \qquad 1-\tilde{p} = 0.449749,$$

$$V_0 = \frac{0.550251 \times 5 + 0.449749 \times 0}{1.010050} = 2.7239,$$

与复制组合的成本相同。

为什么这些权重配得上“概率”之名

它们介于 0 和 1 之间。 $\tilde{p} > 0$ 恰好当 $R > d$，$\tilde{p} < 1$ 恰好当 $R < u$。所以无套利条件 $d < R < u$ 恰恰就是使 $\tilde{p}$ 成为真正概率的条件。（这是**资产定价基本定理**的一步版本，第 11 课：无套利当且仅当存在这样一个概率。）

在它们之下，股票赚取无风险利率。 用权重 $\tilde{p}$ 对股票的增长取平均：

$$\tilde{p}\,u + (1-\tilde{p})\,d = \tilde{p}(u-d) + d = (R-d) + d = R.$$

所以 $\big(\tilde{p}S_0u + (1-\tilde{p})S_0d\big)/R = S_0$：股票的价格也是它未来价值的贴现平均，$\big(0.5503 \times 110 + 0.4497 \times 90\big)/R = \quad 100.00$。在一个投资者不在乎风险的世界里，每种资产都预期像现金一样增长；$\tilde{p}$ 就是使股票看起来如此的那个概率。因此得名**风险中性概率**。

为什么“中性”并不意味着投资者是中性的。 真实的投资者预期股票比现金赚得多：在 $p = 0.6$ 下，它每一步的平均增长是 1.02，而 $R = 1.0101$。风险中性概率不是对任何人信念的断言。它是一个**定价工具**：唯一一组把“复制成本”变成“贴现平均”的权重。

真实概率从不出现

回看整个这一课：$p = 0.6$ 从来没有被用到。不在 Δ 里，不在 B 里，也不在 $\tilde{p}$ 里。无论正面有多大可能，复制组合在两种结果下都有效，成本也相同，所以看涨期权的价格相同。

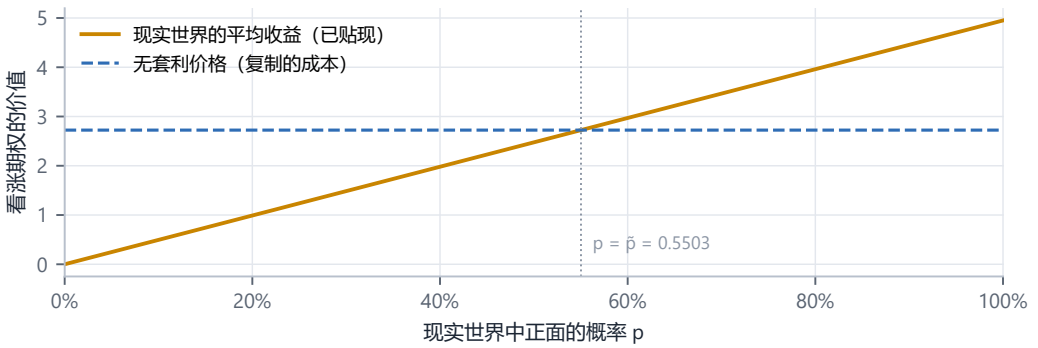


图 9.2. 看涨期权的无套利价格（虚线）不依赖于正面的真实概率。那个诱人的答案，即现实世界的平均收益再贴现 p × 5 / R（琥珀色），依赖于 p，只在 p = p̃ 时与价格一致。

在真实的 $p = 0.6$ 下，诱人的答案是 $0.6 \times 5/R = 2.9701$，高了 0.2463。任何按这个价格卖出的人，都会被一个以 2.7239 卖出并做对冲的人击败。

为什么直觉会抗拒这一点。 感觉上，一只更可能上涨的股票应该让看涨期权更值钱。但想想谁在什么上达成一致。两个投资者可能对 p 看法不同；但他们都同意股票今天值 100，因为那是市场价格。这个价格已经包含了每个人对 p 和对风险的看法。看涨期权是*相对于股票*定价的：给定股票的价格，复制的成本就确定了。改变信念，变动的会是股票的价格（或 u 和 d），而不是这个公式。

针对错误的价格交易

笔记本针对两个错误的价格执行了套利。

一个交易商愿意以 3.00 买入看涨期权。 把看涨期权卖给他（收到 3.00），再买入复制组合（付出 2.7239：花 25 买 0.25 股，借入 22.2761）。今天的利润：0.2761。四个月后，正面时你在看涨期权上欠 5，复制组合值 5；反面时你什么也不欠，复制组合也一文不值。净额：两种情形下都是 0。

一个交易商愿意以 2.50 卖出看涨期权。 买入它，并卖出复制组合：卖空 0.25 股（收到 25），存入 22.2761。今天的利润：0.2239，各头寸到最后同样相互抵消。

针对错误的价格交易。

```
def arbitrage(market_price):
    if market_price > rep["V0"]:      # sell the call, buy the copy
        return {"action": "sell call, buy copy", "today": market_price - rep["V0"],
                "end_H": rep["end_H"] - call_pay[0], "end_T": rep["end_T"] - call_pay[1]}
    return {"action": "buy call, sell copy", "today": rep["V0"] - market_price,
            "end_H": call_pay[0] - rep["end_H"], "end_T": call_pay[1] - rep["end_T"]}
```

看跌期权，以及初识看跌-看涨平价

同样的方法也能给行权价为 105 的**看跌期权**定价，它支付 $\max(105 - S_1, 0)$：正面之后为 0，反面之后为 15。

- $\Delta = (0 - 15)/(110 - 90) =$ -0.75：复制组合**卖空**四分之三股，因为看跌期权在股价下跌时获益。
- $B = (0 - (-0.75)(110))/R = 82.5/R = 81.6791$：它持有现金。
- $P_0 = -0.75 \times 100 + 81.6791 = 6.6791$。用 $\tilde{p}$：$(0.449749 \times 15)/R = 6.6791$。√

现在比较看涨和看跌期权。持有一个看涨期权并卖出一个看跌期权，在两种结果下都支付 $\max(S_1 - 105, 0) - \max(105 - S_1, 0) = S_1 - 105$。这就是一股股票减去四个月后欠下的 105，它今天的成本是 $S_0 - 105/R$。所以

$$C - P = S_0 - \frac{105}{R}: \qquad 2.7239 - 6.6791 = -3.9552 = 100 - 103.9552.$$

第 10 课说明，这个**看跌-看涨平价**在任何树上、对任意步数都成立。

要点回顾

- **套利**不花钱，永不亏损，并且可能赚钱。价格不能允许它存在。
- 股票和现金本身无套利，当且仅当 $d < R < u$。
- 用 Δ 股股票和 B 的现金**复制**一个收益：$\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_0 u - S_0 d}$，$B = \dfrac{V_u - \Delta S_0 u}{R}$。它的价格是 $V_0 = \Delta S_0 + B$。
- 等价地，$V_0 = \dfrac{\tilde{p} V_u + (1-\tilde{p}) V_d}{R}$，其中 $\tilde{p} = \dfrac{R-d}{u-d}$。
- $\tilde{p} \in (0,1)$ 恰好当 $d < R < u$；在 $\tilde{p}$ 下，股票平均像现金一样增长。
- 真实概率 p 从不进入价格。
- 教学树的一步：$\Delta = 0.25$，$\tilde{p} = 0.5503$，看涨 2.7239，看跌 6.6791。

常见错误

- **用真实概率定价。** 除非 p 恰好等于 $\tilde{p}$，否则 pV_u/R 不是价格。
- **忘了贴现。** $\tilde{p}$ 下的平均是四个月后的价值；要除以 R 才能折回今天。
- **以为 $\tilde{p}$ 是一个预测。** 它对正面有多大可能毫无表示。它由 u、d 和 R 决定。
- **把 B 的符号弄错。** 对看涨期权，$B < 0$（借款）；对看跌期权，$B > 0$。在两种结果下都检验一下复制组合。
- **把 Δ 当作概率。** $\Delta = 0.25$ 是股数，是收益的斜率，不是可能性。
- **忽视无套利条件。** 如果 $R \geq u$，公式给出 $\tilde{p} \geq 1$，“价格”毫无意义：市场本身就有套利。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

9.1 复制行权价为 105 的看跌期权（正面后支付 0，反面后支付 15）：求 Δ、B 和价格。为什么 Δ 是负的？

9.2 假设现金每一步增长 12%（$R = 1.12$），而股票仍然变到 110 或 90。写出一笔套利，以及它在每种结果下的利润。对 $R = 0.88$ 做同样的事。

9.3 一般地解出两个复制方程中的 Δ 和 B，代入 $V_0 = \Delta S_0 + B$，证明 $V_0 = \big(\tilde{p} V_u + (1-\tilde{p}) V_d\big)/R$，其中 $\tilde{p} = (R - d)/(u - d)$。

9.4 证明 $\tilde{p}$ 严格介于 0 和 1 之间，恰好当 $d < R < u$；并证明 $\big(\tilde{p} S_0 u + (1-\tilde{p}) S_0 d\big)/R = S_0$。

9.5 一个数字期权在第一次抛掷为正面时支付 10，否则什么也不付。求它的价格和 Δ。

9.6 一个交易商对看涨期权报价 3.10。一步一步描述套利交易，求出今天的利润，以及每种结果之后的头寸。

9.7 *（编程）* 写一个函数 `one_period(S0, u, d, R, payoff)`，返回 Δ、B 和价格。用它对行权价 92、96、……、108 检验看跌-看涨平价 $C - P = S_0 - K/R$。

9.8 *（编程）* 让 p 从 0 变到 1，画出贴现的现实世界平均收益 pV_u/R 和无套利价格。它们在哪里相交？

自测

1. 如果正面的真实概率从 0.6 升到 0.9，而股票今天仍是 100，看涨期权的价格会变吗？
2. 用文字说，$\Delta = 0.25$ 是什么意思？
3. u、d 和 R 必须满足什么条件？为什么？

配套笔记本：`s5e09_one_period_binomial.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 10 课 · 视频 10

多期二叉树模型

给三步后到期的看涨期权定价：在树上逆向推进，每次解一个单步问题；每个节点上的对冲；为什么逆向得到的值就是价格；整棵树的一个公式；沿路径的动态对冲，以及为什么它不需要追加资金；看跌-看涨平价；以及许多小步，此时树的价格稳定在 Black-Scholes 价值上。

为什么学这一课

第 9 课给只存续一步的期权定价。真实的期权存续许多步，股价在到期之前可以上下徘徊。这一课先在完整的三步教学树上给课程的看涨期权（行权价 105，一年）定价，然后在有数百步的树上定价。

方法是**逆向归纳**：从到期日开始，那里期权的价值就是它的收益，然后一次后退一层，在每个节点上解一个单步问题。它就是第 8 课的塔性质，只有两处改动：用风险中性权重，以及贴现。

一路上我们会遇到每个对冲交易台背后的思想：**动态对冲**。期权的复制不是一个固定的组合；每次变动后都必须调整，而这些调整自负盈亏。在第 4 部分中，把步长缩小到零，它就变成了 Black-Scholes 论证。

需要的前面各课知识

- **单步公式**（第 9 课）。对一个股价为 S、下一步取值为 V_u（正面后）和 V_d（反面后）的节点：

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{Su - Sd}, \qquad V = \frac{\tilde{p}V_u + (1-\tilde{p})V_d}{R}, \qquad B = V - \Delta S,$$

在教学树上，$\tilde{p} = (R-d)/(u-d) = 0.5503$，$R = e^{0.01}$。

- **塔性质**（第 8 课）。平均可以一层一层地取。

- **二项式系数**。 $\binom{N}{k} = \frac{N!}{k!\,(N-k)!}$ 计数在 N 次抛掷中安排 k 次正面的方式：$\binom{3}{0} = 1$，$\binom{3}{1} = 3$，$\binom{3}{2} = 3$，$\binom{3}{3} = 1$。
- **正态分布函数 N**（第 4 课），只在最后与 Black-Scholes 比较时用到。

图解

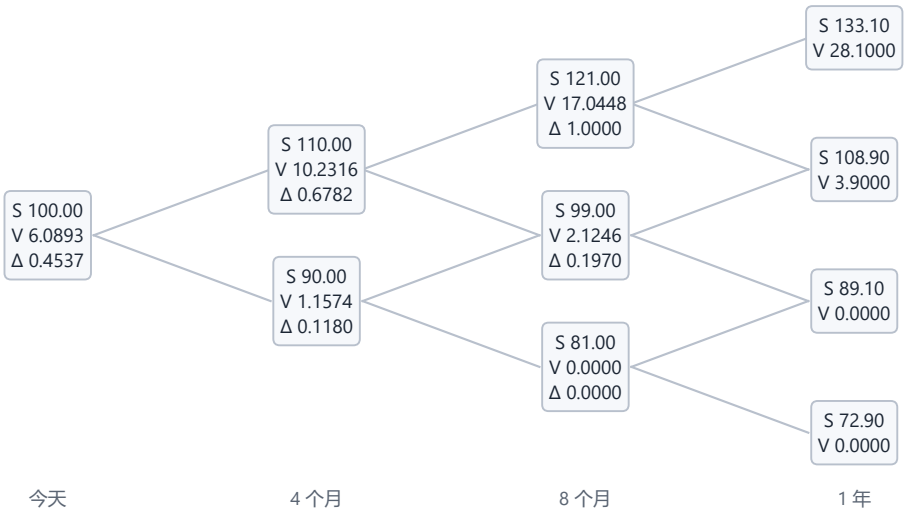


图 10.1. 行权价为 105 的看涨期权的三步教学树。每个节点显示股价 S、看涨期权的价值 V 和它的复制组合中的股数 Δ。各值从右边（到期日）向左边（今天）填入。

从右往左读这棵树。在一年时，看涨期权的价值就是它的收益。在每个更早的节点上，它是复制随后可能出现的两个值的成本。最左边的框就是今天的价格：6.0893。

节点

在教学树上，n 步之后的价格只取决于到目前为止正面的次数 k：$S_0 u^k d^{n-k}$。所以一个节点用 (n, k) 标记：第 n 步，k 次正面。从节点 (n, k) 出发，正面之后到 $(n+1, k+1)$，反面之后到 $(n+1, k)$。HT 和 TH 都通向 $(2, 1)$：树是**重合**的，三步只需要 $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ 个节点。

我们把期权在节点 (n, k) 处的价值记作 $V_{n,k}$。

在三步上逆向推进

第 1 步：到期。 在一年时，看涨期权的价值就是它的收益 $\max(S_3 - 105, 0)$：

节点	S_3	收益
(3, 3)	133.1	28.1
(3, 2)	108.9	3.9
(3, 1)	89.1	0.0
(3, 0)	72.9	0.0

第 2 步：八个月。 每个时刻 2 的节点都是一个单步问题，它的两个结果我们现在已经知道了。

节点 (2, 2)，价格 121。 下一步的值是 28.1 和 3.9：

$$V_{2,2} = \frac{0.5503 \times 28.1 + (1 - 0.5503) \times 3.9}{R} = 17.0448.$$

$$\Delta = \frac{28.1 - 3.9}{133.1 - 108.9} = \frac{24.2}{24.2} = 1.$$

$\Delta = 1$：从这里开始，看涨期权必定会被行权，所以它的表现恰好就像持有股票、并在四个月后欠 105。事实上 $B = V - \Delta S$ = -103.9552 = $-105/R$。

节点 (2, 1)，价格 99。 下一步的值是 3.9 和 0：

$$V_{2,1} = \frac{0.5503 \times 3.9}{R} = 2.1246.$$

$$\Delta = \frac{3.9 - 0}{108.9 - 89.1} = \frac{3.9}{19.8} = 0.1970.$$

节点 (2, 0)，价格 81。 下一步的两个值都是 0，所以 $V_{2,0} = 0$，$\Delta = 0$：看涨期权已经没用了。

第 3 步：四个月。

节点 (1, 1)，价格 110，下一步的值是 17.0448 和 2.1246：

$$V_{1,1} = \frac{0.5503 \times 17.0448 + (1 - 0.5503) \times 2.1246}{R} = 10.2316.$$

$$\Delta = \frac{17.0448 - 2.1246}{121 - 99} = 0.6782.$$

节点 (1, 0)，价格 90，下一步的值是 2.1246 和 0：

$$V_{1,0} = \frac{0.5503 \times 2.1246}{R} = 1.1574.$$

$$\Delta = \frac{2.1246}{99 - 81} = 0.1180.$$

第 4 步：今天。

$$V_0 = \frac{0.5503 \times 10.2316 + (1 - 0.5503) \times 1.1574}{R} = 6.0893.$$

$$\Delta_0 = \frac{10.2316 - 1.1574}{110 - 90} = 0.4537.$$

今天的复制组合持有 0.4537 股，其余的借入：B_0 = -39.2815。

逆向归纳：每个节点上的价值和复制组合。

```
pt = (R - d) / (u - d)
S = lambda n, k_: S0_ * u**k_ * d ** (n - k_)


def backward(payoff, n_steps=steps):
    # Values V[(n, k)] and the copy (Delta, B) at each node before expiry.
    V = {(n_steps, k_): payoff(S(n_steps, k_)) for k_ in range(n_steps + 1)}
    hedge = {}
    for n in range(n_steps - 1, -1, -1):
        for k_ in range(n + 1):
            Vu_, Vd_ = V[(n + 1, k_ + 1)], V[(n + 1, k_)]
            V[(n, k_)] = (pt * Vu_ + (1 - pt) * Vd_) / R
            D_ = (Vu_ - Vd_) / (S(n + 1, k_ + 1) - S(n + 1, k_))
            hedge[(n, k_)] = {"Delta": D_, "B": V[(n, k_)] - D_ * S(n, k_)}
```

Δ 怎样变动

沿着树看 Δ。在顶部它接近 1（看涨期权几乎必定会被行权），在底部接近 0（几乎必定不会），在中间则介于两者之间。而且每次抛掷之后它都会**变化**：从今天的 0.4537，变成正面之后的 0.6782 或反面之后的 0.1180。所以复制组合必须在每一步**再平衡**。这就是下面要讲的动态对冲。

为什么逆向得到的值就是价格

在每个节点上，单步论证说：*如果*期权在下一步将值 V_u 和 V_d，那么它现在必须值 V，否则在这一步上就存在套利。在时刻 2，时刻 3 的值是确定的（它们就是收益），所以时刻 2 的值是被迫的。给定这些，时刻 1 的值也是被迫的，如此一直回到今天。这是一个**归纳**证明，逆向进行。

同样的论证给出一个交易策略：持有该节点的复制组合，到了下一个节点就换成那个节点的复制组合。还剩两个问题：换仓要额外花钱吗？这个策略最后真的恰好得到收益吗？关于对冲的那一节回答这两个问题。

整棵树的一个公式

每一步逆向都是一次贴现的 $\tilde{p}$-平均，所以由塔性质（第 8 课），整个过程就是对所有路径的一次贴现 $\tilde{p}$-平均：

$$V_0 = \frac{1}{R^3}\tilde{E}\big[\max(S_3 - 105, 0)\big].$$

数一数路径。一条有 k 次正面的路径，风险中性概率为 $\tilde{p}^k(1-\tilde{p})^{3-k}$，这样的路径有 $\binom{3}{k}$ 条，它们都终止于 $S_0 u^k d^{3-k}$。所以对 N 步，

$$V_0 = \frac{1}{R^N}\sum_{k=0}^{N}\binom{N}{k}\tilde{p}^k(1-\tilde{p})^{N-k}\max\left(S_0 u^k d^{N-k} - K, 0\right).$$

对教学树：

一步到位的公式，逐项列出。

正面次数 k	路径数	风险中性概率	S_3	收益
3	1	0.1666	133.1	28.1
2	3	0.4085	108.9	3.9
1	3	0.3339	89.1	0.0
0	1	0.0910	72.9	0.0

$$V_0 = 0.970446 \times \big(0.1666 \times 28.1 + 0.4085 \times 3.9\big) = 6.0893,$$

与逆向归纳相同。这个公式对欧式期权很快，因为欧式期权只依赖于最终价格。逆向归纳更一般：第 12 课把它用于美式期权，那里这个公式就不再适用了。

沿路径对冲

假设你今天以 6.0893 **卖出**看涨期权，想确保一年后无论它值多少你都付得起。跟着复制组合走：

1. **今天。** 买入 $\Delta_0 = 0.4537$ 股。它们花费 45.3709；你从卖出期权中得到了 6.0893，所以其余的借入。

2. **每次抛掷之后**。 你的现金（是借来的，所以为负）按 R 增长。股价已经变动。查出新节点的 Δ，买入或卖出股票达到它，从现金账户付款（或存入现金账户）。
3. **到期时**。 卖掉一切，付给看涨期权的持有人。

下面是路径 HTH，一步一步地。“组合”是你在再平衡之前股票加现金的价值；“期权”是该节点处逆向归纳得到的价值。

沿 HTH 的对冲。每一步组合的价值都恰好等于期权的价值。

步	抛掷	股价	调整后 Δ	调整后现金	组合	期权
0		100.00	0.4537	-39.2815	6.0893	6.0893
1	H	110.00	0.6782	-64.3691	10.2316	10.2316
2	T	99.00	0.1970	-17.3754	2.1246	2.1246
3	H	108.90	0.0000	3.9000	3.9000	3.9000

到最后，组合价值为 3.9000，恰好是看涨期权的收益 $108.9 - 105 = 3.9$。笔记本跑遍了全部八条路径：最大误差是 1.4e-14，属于舍入噪声。

为什么再平衡是免费的

这个对冲是**自融资**的：除了最初的 6.0893，不追加也不取出任何资金。为什么在一个节点上多买股票不需要额外花钱？

在节点 $(1,1)$，正面之后，旧组合（Δ_0 股和现金 $B_0 R$）的价值是

$$\Delta_0 \times 110 + B_0 R = V_{1,1},$$

因为复制组合正是被构造成在正面之后值这么多。新组合的成本是 $\Delta_{1,1} \times 110 + B_{1,1} = V_{1,1}$，这是 $B_{1,1}$ 的定义。数相同：你卖掉旧组合，用所得买入新组合。（练习 10.5 代入了具体数字。）

对冲不依赖于什么

真实概率 p 哪里都没有出现：不在 $\tilde{p}$ 中，也不在任何 Δ 中。无论硬币偏向哪边，对冲在**每个**世界中都有效。这正是对冲的意义：卖方对股票的走向没有任何敞口。

看跌-看涨平价

断言。 对行权价同为 K、都在 N 步后到期的看涨期权和看跌期权，

$$C - P = S_0 - \frac{K}{R^N}.$$

为什么。 到期时，持有看涨期权并卖出看跌期权，在每个世界中都支付

$$\max(S_N - K, 0) - \max(K - S_N, 0) = S_N - K$$

（若 $S_N > K$，看跌期权支付 0，看涨期权支付 $S_N - K$；若 $S_N \le K$，看涨期权支付 0，看跌期权支付 $K - S_N$，由你支付。）恰好得到 $S_N - K$ 的另一种方法：持有一股股票，并在到期时欠 K，它今天的成本是 $S_0 - K/R^N$。在每个世界中都相等的两个收益，必须成本相同（第 9 课），于是断言成立。

注意这个论证完全没有用到树：平价在**任何**无套利模型中都成立。

数值。 在教学树上，用逆向归纳定价的看跌期权值 7.9861，所以

$$C - P = 6.0893 - 7.9861 = -1.8968, \qquad S_0 - \frac{105}{R^3} = 100 - 101.8968 = -1.8968.$$

Delta 也吻合：$\Delta_{\text{看涨}} - \Delta_{\text{看跌}} = 0.4537 - (-0.5463) = 1$，即一股股票的 delta。

许多步：树与 Black-Scholes 相遇

教学树的步子很大：每四个月 10%。真实的定价树有数百个小步，它的涨跌幅由股票的波动率设定。

Cox-Ross-Rubinstein（CRR）树。 把一年分成 N 步，每步长 $\Delta t = T/N$，令

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad R = e^{r\Delta t}.$$

为什么取这样的涨跌幅。 每一步使对数价格 $\ln S$ 变化 $+\sigma\sqrt{\Delta t}$ 或 $-\sigma\sqrt{\Delta t}$。在概率接近一半时，这一步的方差约为 $\sigma^2\Delta t$，所以在 N 步上，对数价格的方差约为 $N\sigma^2\Delta t = \sigma^2 T$：恰好是第 5 课对数正态模型的方差。而由中心极限定理（第 5 课），许多独立小步之和接近正态。所以随着 N 增大，树的最终价格变成对数正态的，它的期权价格趋近 Black-Scholes 公式（在第 20 课推导）：

$$C_{\text{BS}} = S_0 N(d_+) - K e^{-rT} N(d_-) = 7.1281.$$

三步时，$u = e^{0.2/\sqrt{3}} = 1.1224$：比教学树的 1.1 略大一点。更多步数下的价格：

用课程的数字算出的 CRR 看涨期权价格，与 Black-Scholes 对比。

步数 N	树的价格	误差
3	7.5225	0.3944
10	7.2934	0.1653
30	7.1755	0.0474
100	7.1340	0.0059
300	7.1263	-0.0018
1000	7.1279	-0.0002

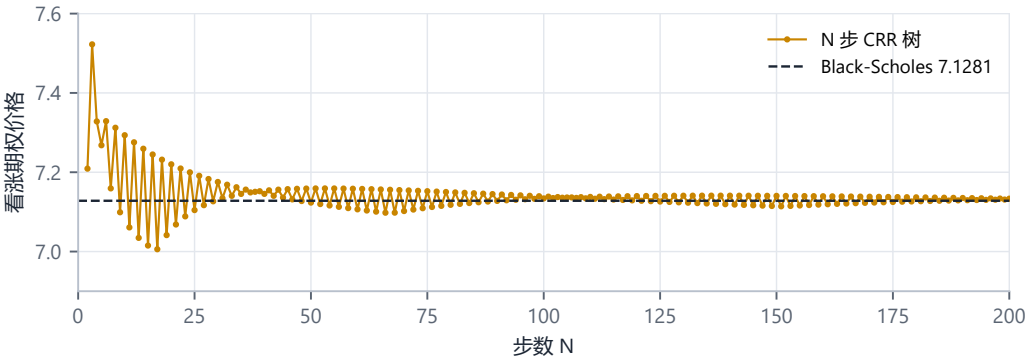


图 10.2. N = 2 到 200 步的 CRR 看涨期权价格。它稳定在 Black-Scholes 值上，但并不平滑：它在 N 为奇数和偶数之间来回锯齿，还呈波浪状漂移。

为什么会锯齿。 树的最终价格落在一个网格上，而收益在行权价处有一个折点。网格点怎样分布在 105 周围，随 N 而变，而且 N 为奇数和偶数时网格点相互错开。所以误差在两个“族”之间摆动。摆动大致与 $1/N$ 成比例地缩小，这就是银行使用几百步、或者在行权价附近平滑收益的原因。第 22 课会认真研究这种收敛。

十几行代码的 CRR 定价器。

```
def crr(N, payoff=call, american=False):
    dt = T / N
    uu = math.exp(sigma * math.sqrt(dt)); dd = 1 / uu; RR = math.exp(r * dt)
    q = (RR - dd) / (uu - dd)
    s = S0 * uu ** np.arange(N, -1, -1) * dd ** np.arange(0, N + 1)
    v = np.array([payoff(x) for x in s])
    for n in range(N - 1, -1, -1):
        s = s[:-1] / uu
        v = (q * v[:-1] + (1 - q) * v[1:]) / RR
        if american:
            v = np.maximum(v, [payoff(x) for x in s])
    return float(v[0])
```

要点回顾

- **逆向归纳：** 到期时，价值 = 收益；在每个更早的节点，$V = (\tilde{p}V_u + (1-\tilde{p})V_d)/R$，$\Delta = (V_u - V_d)/(Su - Sd)$。
- **一个公式：** 对到期支付的期权，$V_0 = R^{-N}\sum_k \binom{N}{k}\tilde{p}^k(1-\tilde{p})^{N-k}$ **收益**$(S_0u^kd^{N-k})$。
- **动态对冲：** 持有节点的 Δ，每一步之后再平衡。它是自融资的，在每个世界中、无论 p 是多少，最后都恰好等于收益。
- **看跌-看涨平价：** $C - P = S_0 - K/R^N$，在任何无套利模型中成立。
- **CRR 树：** $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，$d = 1/u$；当 $N \to \infty$ 时，价格锯齿状地趋于 Black-Scholes。
- 教学树：看涨 6.0893，$\Delta_0 = 0.4537$，看跌 7.9861。

常见错误

- **在逆向归纳中只在最后贴现一次。** 每后退一步都要除以 R。（一步到位的公式一次除以 R^N，因为它把所有步骤合在一起做。）
- **一直保持今天的 Δ。** 复制组合必须跟随节点的 Δ。放任不管的对冲不是对冲：练习 10.8 展示它会偏离多远。
- **在逆向归纳中使用真实概率。** 那算出的是平均收益（第 8 课），而不是价格。
- **以为对冲需要对股票有看法。** 它在每个世界中都有效；它的成本在开始时就确定了。
- **指望树平滑地收敛。** 它会锯齿；把奇数与奇数、偶数与偶数比较，或者对两个相邻的 N 取平均。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

10.1 在教学树上用逆向归纳，给一个行权价为 105、**两**步（八个月）后到期的看涨期权定价。

10.2 对练习 10.1 的两步看涨期权，求到期前三个节点上的 Δ 和现金 B。为什么一步之后较低的那个节点上 Δ 为 0？

10.3 用逆向归纳给行权价为 105 的三步看跌期权定价，并用正文中的看涨期权价格检验看跌-看涨平价 $C - P = S_0 - K/R^3$。

10.4 写出 $N = 2$ 时一步到位的公式，验证它给出你在练习 10.1 中的答案。

10.5 在三步看涨期权的对冲中，证明第一次抛掷（正面）之后的再平衡不花钱：组合在再平衡之前的价值等于新组合的成本。

10.6 一份远期合约在最后支付 $S_3 - 105$。证明它在第 n 步的价值是 $S_n - 105/R^{3-n}$，且在每个节点上 Δ 都是 1。为什么远期合约不需要再平衡？

10.7 *（编程）* 写一个 N 步的 CRR 定价器，对 $N = 50, 51, 52, \dots, 60$ 列出看涨期权价格。描述误差在 N 为偶数和奇数时的表现。

10.8 *（编程）* 沿全部八个世界运行三步对冲，打印最终误差。然后用一个一直保持第一个 Δ 直到最后的懒惰对冲重复。它的误差会有多大？

自测

1. 为什么我们在树上逆向推进，而不是正向？
2. 对冲中的股数依赖于正面的真实概率吗？
3. 同一只股票上的看涨期权和看跌期权行权价和到期日都相同。$C - P$ 是什么？

配套笔记本：`s5e10_multi_period_binomial.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 11 课 · 视频 11

鞅与风险中性定价

鞅（公平博弈）、下鞅与上鞅；为什么在风险中性概率下，贴现股价和每个期权的贴现价值都是鞅；风险中性定价公式；为什么没有交易策略能战胜鞅；资产定价的两个基本定理，以及一个风险中性概率不唯一的市场；马尔可夫性质，以及依赖于整条路径的收益。

为什么学这一课

第 9、10 课通过逐个节点地复制收益来求出价格。这一课退一步，问一问所有这些价格有什么共同之处。答案是一个词：**鞅**。在风险中性概率下，每一个贴现价格，无论是股票的、现金的还是任何期权的，都是一个公平博弈：它对明天的最佳预测就是今天。

这一个事实给出：

- **风险中性定价公式** $V_n = \tilde{E}[V_N \mid \mathcal{F}_n]/R^{N-n}$，第 4 部分就是用它给一切定价的；
- 一个干净利落的理由，说明**为什么不存在套利**：没有策略能把一个公平博弈变成稳赚的利润；
- **资产定价基本定理**，它把无套利、风险中性概率和对冲联系在一起。

这一课的后半部分讨论依赖于股票整条路径、而不只是终点的收益。它们打破了树整齐的重合形状，并说明了为什么**马尔可夫性质**在实践中如此重要。

需要的前面各课知识

- **滤子与适应过程**（第 7 课）。$\mathcal{F}_n$ 是抛 n 次之后的信息；如果 X_n 在时刻 n 已知，它就是适应的。
- **条件期望及其法则**（第 8 课）：线性、提出已知量、独立性和塔性质。
- **单步公式**（第 9 课）。$\tilde{p} = (R-d)/(u-d) = 0.5503$，满足 $\tilde{p}u + (1-\tilde{p})d = R$。
- **逆向归纳与自融资对冲**（第 10 课）。

我们用 $\tilde{E}$ 表示用 $\tilde{p}$ 代替 p 计算的期望，用 $\tilde{E}[\cdot \mid \mathcal{F}_n]$ 表示它的条件版本。

图解

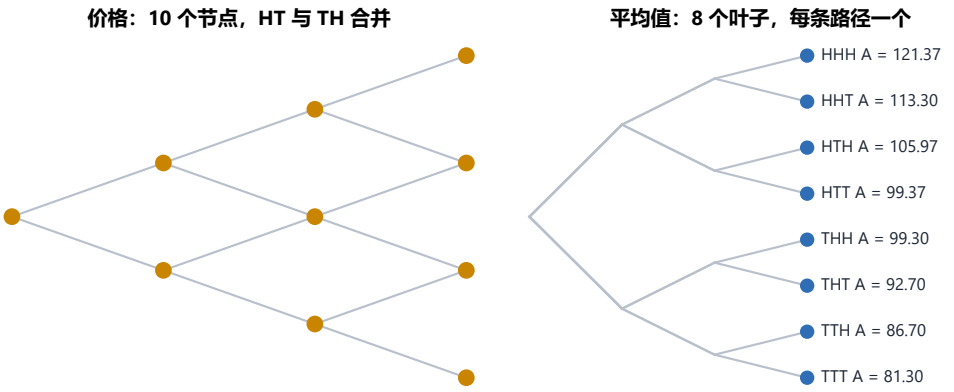


图 11.1. 左：股价生活在一棵重合的树上，因为 HT 和 TH 导致同样的价格。右：沿路径的平均价格不会重合；八条路径各自以自己的平均值结束，所以以平均值为标的的收益需要全部八个叶子。

在左边，股票的未来只取决于它现在在哪里，所以到达同一价格的路径可以合并。在右边，我们关心的量记得股票是怎样到达那里的。到这一课结束时，你会知道一个收益需要哪种树，以及为什么左边那种是如此大的恩赐。

鞅

定义。 如果过程 $M_0, M_1, \ldots, M_N$ 满足

1. 它是**适应的**：M_n 在时刻 n 已知；
2. 它的期望有限，$E|M_n| < \infty$（在有限的树上自动成立）；
3. **对下一个值的最佳预测就是当前值：**

$$E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n \qquad \text{对每个 } n,$$

就称它是一个**鞅**（相对于滤子 $\mathcal{F}_n$ 和概率 P）。

如果改为 $E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq M_n$，它就是一个**下鞅**（倾向于上升）；如果是 $\leq$，就是一个**上鞅**（倾向于下降）。

公平博弈。 把 M_n 想成你玩了 n 轮游戏之后的财富。鞅就是这样一种游戏：无论到目前为止发生了什么，你在下一轮的期望收益都是零。赌场游戏对玩家来说是上鞅，对赌场来说是下鞅。（记忆诀窍：*上*鞅对庄家来说是*上*好的。）

两个推论。

期望不变。 对性质 3 取期望并用塔性质：$E[M_{n+1}] = E\big[E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]\big] = E[M_n]$。所以对每个 n，$E[M_n] = M_0$。

对任意多步之后的预测。 对 $m > n$，用塔性质反复应用性质 3：

$$E[M_m \mid \mathcal{F}_n] = E\big[E[M_m \mid \mathcal{F}_{m-1}] \mid \mathcal{F}_n\big] = E[M_{m-1} \mid \mathcal{F}_n] = \cdots = M_n.$$

对*任何*未来值的最佳预测都是今天的值。

一个过程是不是鞅，取决于概率。 在教学树上，下面每个过程都满足 $E[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = g\,X_n$，其中 g 是一个固定的因子，所以它的类型可以从 g 读出来：

同一棵树，不同的过程和概率。

过程	概率	预测因子 G	类型
S_n	p = 0.6	1.0200	下鞅
S_n	p = 0.5	1.0000	鞅
S_n	p̃	1.0101	下鞅
S_n / R^n	p = 0.6	1.0099	下鞅
S_n / R^n	p̃	1.0000	鞅
R^n / S_n	p̃	1.0100	下鞅

逐行读：

- **真实 $p = 0.6$ 下的 S_n：** 股票预期每步增长 2%：一个下鞅。只有当 $p = 0.5$ 时它才是鞅，因为那时 $0.5(1.1) + 0.5(0.9) = 1$。
- **$\tilde{p}$ 下的 S_n：** 它像现金一样增长，因子为 R：仍然是下鞅。
- **p 下的 S_n / R^n：** 平均而言股票胜过现金（1.02 对 1.0101）：一个下鞅。这额外的增长就是投资者为承担风险所要求的回报。
- **$\tilde{p}$ 下的 S_n / R^n：一个鞅。** 这才是要紧的那个。
- **$\tilde{p}$ 下的 R^n / S_n：** 以现金计量的股票是鞅，但以股票计量的现金不是。（第 4 部分的计价单位变换，第 27 课，选取另一个概率来解决这个问题。）

在 $\tilde{p}$ 下，贴现价格是鞅

断言。 在 $\tilde{p}$ 下，**贴现股价** $\tilde{S}_n = S_n / R^n$ 是一个鞅。

证明。 写 $S_{n+1} = S_n G_{n+1}$，其中 G_{n+1} 根据第 $n+1$ 次抛掷取 u 或 d。

第 1 步。 S_n 在时刻 n 已知，所以把它提出来（第 8 课，法则 2）：

$$\tilde{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n \, \tilde{E}[G_{n+1} \mid \mathcal{F}_n].$$

第 2 步。 第 $n+1$ 次抛掷与前 n 次独立（法则 3）：

$$\tilde{E}[G_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{E}[G_{n+1}] = \tilde{p}u + (1-\tilde{p})d = R.$$

第 3 步。 除以 R^{n+1}：

$$\tilde{E}\left[\frac{S_{n+1}}{R^{n+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] = \frac{S_n R}{R^{n+1}} = \frac{S_n}{R^n}.$$

断言。 在 $\tilde{p}$ 下，任何用逆向归纳（第 10 课）定价的期权，其**贴现价值** V_n / R^n 都是鞅。

证明。 逆向归纳说，在每个节点上 $V_n = \big(\tilde{p} V^{\mathrm{H}}_{n+1} + (1-\tilde{p}) V^{\mathrm{T}}_{n+1}\big)/R$，其中 V^{H}_{n+1} 和 V^{T}_{n+1} 是下两个节点上的值。括号里恰好是 $\tilde{E}[V_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$，所以

$$V_n = \frac{\tilde{E}[V_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]}{R}, \qquad \text{也就是} \qquad \frac{V_n}{R^n} = \tilde{E}\left[\frac{V_{n+1}}{R^{n+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right].$$

逆向归纳的每一步都是鞅性质。 笔记本在三步看涨期权的每个节点上检验了它；最大差距是 3.6e-15。

定价公式

把鞅性质的两个推论与“到期时期权值其收益 V_N”这一事实结合起来：

$$\frac{V_n}{R^n} = \tilde{E}\left[\frac{V_N}{R^N} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right], \qquad \text{所以} \qquad \boxed{V_n = \frac{1}{R^{N-n}} \, \tilde{E}[V_N \mid \mathcal{F}_n]}$$

特别地，今天 $V_0 = \tilde{E}[V_N] / R^N$。

风险中性定价公式：一个收益的价格是它的风险中性平均，再贴现。第 4 部分把它写成 $V_t = e^{-r(T-t)} \tilde{E}[V_T \mid \mathcal{F}_t]$，它是后面每种定价方法的主干：蒙特卡洛对它取平均，树和有限差分逆向计算它，而 Black-Scholes 公式是它的闭式解。

逐条路径。 对三步看涨期权，用风险中性的路径概率对八个收益取平均：

每个世界中看涨期权的收益，以及风险中性概率和真实概率。

世界	$\tilde{P}$	P	S_3	收益
HHH	0.1666	0.216	133.1	28.1
HHT	0.1362	0.144	108.9	3.9
HTH	0.1362	0.144	108.9	3.9
HTT	0.1113	0.096	89.1	0.0
THH	0.1362	0.144	108.9	3.9
THT	0.1113	0.096	89.1	0.0
TTH	0.1113	0.096	89.1	0.0
TTT	0.0910	0.064	72.9	0.0

$$V_0 = \frac{1}{R^3}\sum_{\omega}\tilde{P}(\omega)\max\left(S_3(\omega)-105,0\right) = 6.0893,$$

这就是第 10 课的价格。如果改用真实概率，贴现平均会是 7.5252：那不是价格。

股票本身呢？$\tilde{E}[S_3] = 103.0455 = 100R^3$：在 $\tilde{p}$ 下，股票预期恰好像现金一样增长。

没有策略能战胜鞅

断言。 设 X_n 是任意一个由股票和现金组成的自融资组合（第 10 课）的价值：在每一步你持有 Δ_n 股，用时刻 n 的信息选定，其余放在现金里，不追加也不取出任何东西。那么在 $\tilde{p}$ 下，X_n/R^n 是一个鞅。

为什么。 从 n 到 $n+1$，组合变成 $X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (X_n - \Delta_n S_n)R$。取 $\tilde{E}[\,\cdot \mid \mathcal{F}_n]$：$\Delta_n$ 和 X_n 已知，且 $\tilde{E}[S_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = RS_n$，所以

$$\tilde{E}[X_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = \Delta_n R S_n + (X_n - \Delta_n S_n)R = RX_n.$$

除以 R^{n+1}。

所以不存在套利。 假设某个策略从 $X_0 = 0$ 开始，且最终永远不低于 0。它的贴现价值期望不变，所以 $\tilde{E}[X_N/R^N] = X_0 = 0$。一组永远不为负的数，其平均只有当每个概率为正的数都是 0 时才能为 0。由于在 $\tilde{p}$ 下每个世界的概率都为正，所以在每个世界中 $X_N = 0$：没有任何获利的机会。这就排除了套利。（练习 11.6 把它完整写出来。）

这就是风险中性概率能正确定价的深层原因：在它之下，交易是一个公平博弈，你无法无中生有。

资产定价基本定理

刚才看到的两个方向，是总结整个理论的两个定理中的第一个。

第一基本定理。 一个市场无套利，**当且仅当**存在一个风险中性概率：一个给每个世界正权重、在它之下每个贴现价格都是鞅的概率。

第二基本定理。 一个无套利市场是**完备的**（每个收益都能被一个自融资策略复制），**当且仅当**风险中性概率是**唯一的**。

二叉树是最友好的情形：$\tilde{p} = (R-d)/(u-d)$ 是唯一的选择，每个收益都能被复制，每个收益都恰好有一个价格。

当风险中性概率不唯一时

给单步股票加上**第三种**结果：它可以上涨 10%、保持在 100，或者下跌 10%。一个风险中性概率 (q_u, q_m, q_d) 必须使权重之和为 1，并使股票像现金一样增长：

$$q_u + q_m + q_d = 1, \qquad 1.1\,q_u + 1.0\,q_m + 0.9\,q_d = R.$$

两个方程，三个未知数。第二个减去第一个得 $0.1(q_u - q_d) = R - 1$，所以 $q_u - q_d = 0.1005$。每个介于 0.1005 和 0.5503 之间的 q_u 都给出正的权重，每一个都是正当的风险中性概率。

行权价为 105 的看涨期权只在股价上涨时支付 5，所以它的“价格” $5q_u/R$ 的范围是从 0.4975 到 2.7239。这个区间里的每个价格都没有套利，但没有一个是被迫的：有三种结果却只有两种资产（股票和现金），看涨期权**无法被复制**。这是一个**不完备市场**。随机波动率模型和跳跃模型（第 5 部分）以同样的方式不完备，在那里定价需要来自市场的额外信息。

马尔可夫还是路径依赖

定义。 如果过程 X_n 的未来只通过它的当前值依赖于过去，就说它是**马尔可夫的**：对每个函数 f，

$$E[f(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = E[f(X_{n+1}) \mid X_n].$$

股票是马尔可夫的。 S_{n+1} 等于 S_n 乘以一个与至今一切都独立的因子，所以知道整条路径并不比知道 S_n 多出任何东西。这就是树能合并 HT 和 TH 的原因：从价格 99 出发，无论怎样到达这里，未来看起来都一样。（第 8 课对 S_3 验证了这一点。）在第 4 部分中，马尔可夫性质正是把定价问题变成偏微分方程的东西（Feynman-Kac，第 28 课）。

一个记得路径的收益。 **亚式看涨期权**以平均价格

$$A = \frac{S_1 + S_2 + S_3}{3}$$

支付 $\max(A - 105, 0)$。路径 HTH 和 THH 都终止于 108.9，但它们的平均值分别是 105.9667 和 99.3000：第一条有支付，第二条没有。所以在节点 $(2,1)$、价格 99 处，亚式看涨期权的价值取决于你是怎样到达那里的。重合的树装不下它。

在所有路径上给它定价。 定价公式仍然有效；我们只需在全部 $2^3 = 8$ 条路径上取平均：

教学树上的路径依赖收益。

世界	$\tilde{P}$	平均值 `A`	亚式收益	最高价 `M`	回望收益
HHH	0.1666	121.37	16.3667	133.1	28.1
HHT	0.1362	113.30	8.3000	121.0	16.0
HTH	0.1362	105.97	0.9667	110.0	5.0
HTT	0.1113	99.37	0.0000	110.0	5.0
THH	0.1362	99.30	0.0000	108.9	3.9
THT	0.1113	92.70	0.0000	100.0	0.0
TTH	0.1113	86.70	0.0000	100.0	0.0
TTT	0.0910	81.30	0.0000	100.0	0.0

$$\text{亚式看涨} = \frac{1}{R^3}\sum_{\omega} \tilde{P}(\omega)\max(A - 105, 0) = 3.8707.$$

回望看涨期权以最高价 $M_3 = \max(S_0, \dots, S_3)$ 支付 $\max(M_3 - 105, 0)$，用同样的方法，它值 8.3737（练习 11.5）。

记忆的代价。 路径数每一步翻倍；节点数不会：

重合的树像 N^2 一样增长，路径的集合像 2^N 一样增长。

步数	重合树中的节点数	路径数
3	10	8
10	66	1,024
20	231	1,048,576
50	1,326	1,125,899,906,842,624

有 50 步时，逐条路径取平均是不可能的。有两条出路：

- **扩大状态。** （价格，累计总和）这一对*是*马尔可夫的：从它你就知道未来收益所需的一切。在这样的二元组上建树；它比价格树大，但比路径的集合小得多。（对回望期权，类似地用（价格，至今最高价）。）
- **模拟。** 在大量随机抽样的路径上对收益取平均（蒙特卡洛，第 6、22 课）。

要点回顾

- **鞅**是公平博弈：$E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$；于是对所有 $m > n$，$E[M_m \mid \mathcal{F}_n] = M_n$，且 $E[M_n] = M_0$。下鞅（$\geq$）和上鞅（$\leq$）分别向上和向下漂移。
- 一个过程是不是鞅，取决于概率。
- 在 $\tilde{p}$ 下：贴现股价 S_n/R^n、每个期权的贴现价值，以及每个自融资组合的贴现价值，都是鞅。
- **定价公式：** $V_n = \tilde{E}[V_N \mid \mathcal{F}_n]/R^{N-n}$；$V_0 = \tilde{E}[V_N]/R^N$。
- **基本定理 1：** 无套利 $\iff$ 存在风险中性概率。**基本定理 2：** 完备 $\iff$ 它唯一。有三种结果和两种资产时，价格构成一个区间。
- 股票是**马尔可夫的**，所以它的树会重合。路径依赖的收益（亚式、回望）需要全部路径、扩大的马尔可夫状态，或者模拟。

常见错误

- **“股价是一个鞅。”** 在真实概率下不是，甚至在 $\tilde{p}$ 下也不是，除非你对它贴现。
- **忘了概率。** “鞅”总是指“在某个概率和滤子下的鞅”。要说明是哪一个。
- **“鞅是不动的。”** 它一直在动；只是没有可预测的漂移。$\tilde{p}$ 下的 S_n/R^n 和股票一样随机。

- **用真实概率代入定价公式。** 贴现的现实世界平均不是价格：是 7.5252，而不是 6.0893。
- **在重合的树上给亚式期权定价。** 合并 HT 和 TH 就扔掉了平均值。先检查收益是否只依赖于最终价格。
- **“不完备就意味着有套利。”** 不完备市场可以没有套利；它只是有许多相互一致的价格，而不是一个。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

11.1 在真实概率 $p = 0.6$ 下，证明 S_n 是一个下鞅。p 取何值时 S_n 是鞅？在 $\tilde{p}$ 下，S_n 本身（不贴现）是鞅吗？

11.2 用*提出已知量*，证明对任何满足 $d < R < u$ 的单步因子，S_n / R^n 在 $\tilde{p}$ 下都是鞅。

11.3 证明逆向归纳的值满足 $\tilde{E}[V_{n+1}/R^{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = V_n/R^n$，并用塔性质推出 $V_0 = \tilde{E}[V_3]/R^3$。

11.4 证明鞅的期望不变，$E[M_n] = M_0$，并证明对每个 $m > n$（而不仅是 $m = n+1$），$E[M_m \mid \mathcal{F}_n] = M_n$。

11.5 一个回望看涨期权支付 $\max(M_3 - 105, 0)$，其中 M_3 是 $S_0, \dots, S_3$ 中的最高者。在 $\tilde{p}$ 下，对八条路径手算给它定价。

11.6 设 X_n 是一个由股票和现金组成的自融资组合的价值。证明 X_n / R^n 在 $\tilde{p}$ 下是鞅，并用它证明：没有这样的组合能从 0 开始、最终永不低于 0、并以正的概率最终高于 0。

11.7 *（编程）* 用课程的数字，在 CRR 树上对全部 2^N 条路径暴力计算，给亚式看涨期权（$K = 105$，$S_1, \dots, S_N$ 的平均）定价，$N = 4, 8, 12, 16$。路径数怎样增长？$N = 252$（每日一步）需要多少条路径？

11.8 *（编程）* 在课程看涨期权的 50 步 CRR 树上，在每个节点检验贴现价值的鞅性质，打印最大差距。

自测

1. 在真实概率下，贴现股价是鞅、下鞅还是上鞅？

2. 为什么在问一个价格是否是鞅之前要先贴现?
3. 亚式看涨期权能在重合的树上定价吗? 为什么?

配套笔记本: `s5e11_martingales.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 12 课 · 视频 12

测度变换与美式期权

同一组世界上的两个概率，以及连接它们的比值，即 Radon-Nikodym 导数 Z；为什么 E[Z] = 1，为什么 P̃ 下的平均就是按 Z 加权的 P 下的平均；过程 Z_n 与等价测度；把每个价格都变成现实世界平均的状态价格密度；美式期权，在每个节点上比较行权与继续持有来定价；为什么它们的贴现价值是上鞅；以及停时和最佳的停止时刻。

为什么学这一课

第 2 部分在同样的八个世界上用了两个概率：真实概率 P（正面的概率为 0.6），它描述股票实际的表现；以及风险中性概率 $\tilde{P}$（正面的概率为 $\tilde{p}$），它用来定价。这一课回答两个在第 4 部分中非常重要的问题。

这两个概率是什么关系？ 逐个世界地看，$\tilde{P}$ 等于 P 乘以一个权重 Z，即 **Radon-Nikodym 导数**。在连续时间里，同一个权重变成布朗运动的一个指数函数，而“用它重新加权能把真实的股票变成风险中性的股票”这一陈述，就是 **Girsanov 定理**（第 25 课）。在这里你能看到每一个权重。

如果持有人可以选择何时行权呢？ 大多数交易中的个股期权都是**美式**的：它们可以在到期前的任何时间行权。给它们定价，意味着在每个节点上决定是现在行权还是等待。树只需对逆向归纳做一个小改动就能处理这一点，而它背后的理论，即**最优停止**，是第 11 课鞅思想的一次漂亮应用。

需要的前面各课知识

- **树上的概率测度**（第 7 课）。一个概率由加起来为 1 的世界权重 $P(\omega)$ 确定。
- **条件期望与塔性质**（第 8 课）。
- **风险中性概率**（第 9 课）。$\tilde{p} = (R - d)/(u - d) = 0.5503$，所以 $\tilde{P}(\omega) = \tilde{p}^{\#\mathrm{H}}(1 - \tilde{p})^{\#\mathrm{T}}$。

- **逆向归纳**（第 10 课）和**定价公式**（第 11 课）：$V_0 = \tilde{E}[V_N]/R^N$。
- **鞅与上鞅**（第 11 课）。

图解

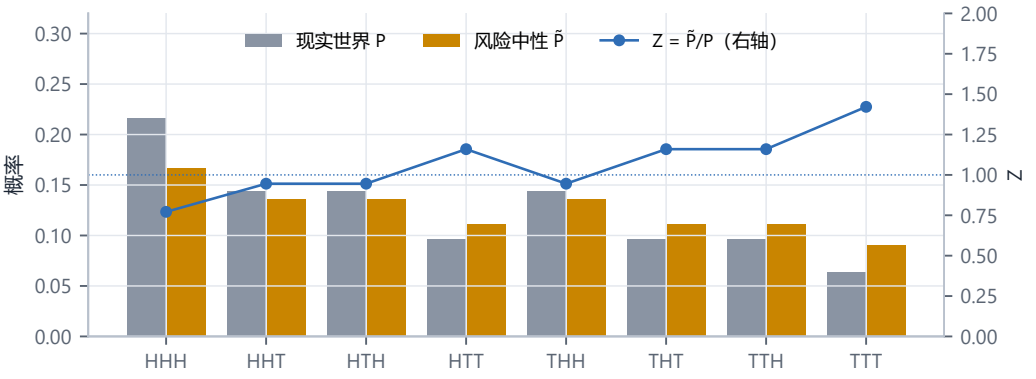


图 12.1. 八个世界以两种方式加权：按真实概率 P（灰色）和按风险中性概率 P̃（琥珀色）。它们的比值 Z = P̃/P（蓝色，右轴）在正面多的世界中小于 1，在反面多的世界中大于 1。

同样的世界，不同的权重。风险中性概率把权重从好的世界（正面多）拿走，给了坏的世界（反面多）。蓝线 Z 说明拿走了多少。这一课前半部分的一切都围绕这条线展开。

给世界重新加权：Radon-Nikodym 导数

定义。 对同一组有限世界上的两个概率 P 和 $\tilde{P}$，若每个世界都有 $P(\omega) > 0$，则 $\tilde{P}$ 关于 P 的 **Radon-Nikodym 导数**是随机变量

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{P}(\omega)}{P(\omega)}.$$

它记作 $Z = \dfrac{d\tilde{P}}{dP}$，这个记号看起来像导数，因为在连续情形中，它扮演的是密度之比的角色。

在树上计算它。 两个概率都是各次抛掷的乘积，所以它们的比值也是一个乘积：

$$Z(\omega) = \frac{\tilde{p}^{\#\mathrm{H}}(1-\tilde{p})^{\#\mathrm{T}}}{p^{\#\mathrm{H}}(1-p)^{\#\mathrm{T}}} = \left(\frac{\tilde{p}}{p}\right)^{\#\mathrm{H}}\left(\frac{1-\tilde{p}}{1-p}\right)^{\#\mathrm{T}}.$$

每个正面把权重乘以 $\tilde{p}/p = 0.9171$（略小一点），每个反面乘以 $(1-\tilde{p})/(1-p) = 1.1244$（略大一点）。

两个概率及其比值，逐个世界列出。

世界	S_3	P	$\tilde{P}$	Z
HHH	133.1	0.2160	0.1666	0.7713
HHT	108.9	0.1440	0.1362	0.9456
HTH	108.9	0.1440	0.1362	0.9456
HTT	89.1	0.0960	0.1113	1.1594
THH	108.9	0.1440	0.1362	0.9456
THT	89.1	0.0960	0.1113	1.1594
TTH	89.1	0.0960	0.1113	1.1594
TTT	72.9	0.0640	0.0910	1.4214

从 HHH 中的 $Z = 0.7713$ 到 TTT 中的 1.4214。

两条性质。

1. 在每个世界中 $Z > 0$，因为两个概率都是正的。
2. $E[Z] = 1$。 在 P 下，

$$E[Z] = \sum_{\omega} Z(\omega) P(\omega) = \sum_{\omega} \frac{\tilde{P}(\omega)}{P(\omega)} P(\omega) = \sum_{\omega} \tilde{P}(\omega) = 1.$$

笔记本中的值：1.000000。

反过来，*任何*平均为 1 的正 Z 都通过 $\tilde{P}(\omega) = Z(\omega) P(\omega)$ 定义一个新的概率：权重为正，且加起来为 1。所以，变换概率和选取一个平均为 1 的正随机变量，是同一回事。

新权重下的平均

断言。 对任意随机变量 X，

$$\tilde{E}[X] = E[Z\,X].$$

证明。 $\tilde{E}[X] = \sum_\omega X(\omega)\tilde{P}(\omega) = \sum_\omega X(\omega) Z(\omega) P(\omega) = E[ZX]$。

所以风险中性平均就是一个以 Z 为额外权重的现实世界平均。**数值**：对 $X = S_3$，$\tilde{E}[S_3] = 103.0455$，$E[Z S_3] = 103.0455$，而不加权的现实世界平均是 $E[S_3] = 106.1208$。乘以 Z 把平均拉低了，因为 Z 恰好在 S_3 大的地方小。

从时刻 n 看：过程 Z_n

在时刻 n，你只看到了前 n 次抛掷。到那时你能知道的 Z 的那一部分，就是它的条件期望：

$$Z_n = E[Z \mid \mathcal{F}_n].$$

断言。 $Z_n = \left(\frac{\tilde{p}}{p}\right)^{\#\mathrm{H}} \left(\frac{1-\tilde{p}}{1-p}\right)^{\#\mathrm{T}}$，**只计前 n 次抛掷**。

为什么。 把 Z 写成每次抛掷一个因子的乘积：$Z = f_1 f_2 f_3$，其中 f_i 根据第 i 次抛掷取 $\tilde{p}/p$ 或 $(1-\tilde{p})/(1-p)$。前 n 个因子在时刻 n 已知，所以可以提出来（第 8 课，法则 2）；其余的因子只依赖于以后的抛掷，与 $\mathcal{F}_n$ 独立，所以它们的条件期望就是普通期望（法则 3）。每个以后的因子的平均是

$$E[f_i] = p \cdot \frac{\tilde{p}}{p} + (1-p) \cdot \frac{1-\tilde{p}}{1-p} = \tilde{p} + (1-\tilde{p}) = 1.$$

所以 $Z_n = f_1 \cdots f_n \times 1$。

Z_n 在 P 下是一个鞅。 $Z_{n+1} = Z_n f_{n+1}$，且 $E[f_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1$，所以 $E[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = Z_n$。（塔性质直接给出同样的结论：$E[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = E[E[Z \mid \mathcal{F}_{n+1}] \mid \mathcal{F}_n] = E[Z \mid \mathcal{F}_n]$。）它从 $Z_0 = 1$ 开始，到 $Z_3 = Z$ 结束。沿 HHH，它依次为 1、0.9171、0.8410、0.7713；沿 TTT，依次为 1、1.1244、1.2642、1.4214。

在第 25 课中，这个过程变成 $Z_t = \exp\left(-\theta W_t - \frac{1}{2}\theta^2 t\right)$，即布朗运动的指数鞅，而它的任务是一样的：把现实世界的股票变成风险中性的股票。

等价概率

要让 $Z = \tilde{P}/P$ 有意义，我们需要 $P(\omega) > 0$。更准确地说，两个概率必须在哪些事件**不可能**上达成一致：

定义。 如果对每个事件 A，$P(A) = 0$ 恰好当 $\tilde{P}(A) = 0$，就说 P 和 $\tilde{P}$ 是**等价的**。

它们可以在事情*有多大可能*上意见不一，但不能在*是否可能发生*上意见不一。这对定价至关重要。如果 $\tilde{P}$ 给一个真实可能发生的世界以概率 0，那么在这个世界中支付 1 的收益就会被定价为 0：你可以白白买下它，并以正的真实概率赢钱，这就是套利。这就是为什么第一基本定理（第 11 课）要求一个每个世界都为正的风险中性概率。

Radon-Nikodym 定理（这里只陈述，不证明）说：对任何概率空间（无论有限与否）上的等价概率，都存在一个平均为 1 的正随机变量 Z，使得对每个事件 A，$\tilde{P}(A) = E[Z\mathbf{1}_A]$。在树上，$Z$ 就是世界权重之比。在连续时间里，单条路径的概率为 0，世界权重之比没有意义，但这个定理仍然给出 Z。

状态价格密度

把重新加权与贴现结合起来。令

$$\zeta(\omega) = \frac{Z(\omega)}{R^N} \qquad (\zeta \text{ 是希腊字母 zeta}).$$

于是定价公式变成一个**现实世界**的平均：

$$V_0 = \frac{\tilde{E}[V_N]}{R^N} = \frac{E[Z\,V_N]}{R^N} = E[\zeta\,V_N].$$

ζ 是什么意思。 取一种只在世界 ω 中支付 1、其他地方什么也不付的证券（**Arrow-Debreu 证券**）。它的价格是 $\tilde{P}(\omega)/R^N$，即 ω 的**状态价格**。除以真实概率就得到 $\zeta(\omega)$：在世界 ω 中得到一元钱的价格，*按每单位真实概率计*。这就是 ζ 被称为**状态价格密度**（或**随机贴现因子**）的原因。

数值。 ζ 从 HHH 中的 0.7485 变到 TTT 中的 1.3794。状态价格加起来是 0.970446，即 $1/R^3$：在每个世界中都买一元钱，等于买一个无风险的一元钱。而对看涨期权，

$$E[\zeta\ \max(S_3 - 105, 0)] = 6.0893,$$

即第 10 课的价格。

为什么 ζ 在最坏的世界中最大。 在股价暴跌时（TTT）到来的一元钱，比在人人都富有时（HHH）到来的一元钱更值钱：它在最需要的时候到来。投资者愿意为防范坏世界的保护多付钱，并对暴露于坏世界的风险要求折扣。ζ 逐个世界地记录了这种偏好。在 $\tilde{P}$ 下，它被折进了概率里，这就是为什么风险中性定价不需要明确的风险态度。

美式期权

定义。 **欧式**期权只能在到期时行权。**美式**期权可以在到期前的任何一步行权；由持有人选择何时行权。

看跌期权是一个自然的例子。如果股价跌到了 81，行权价为 105 的看跌期权现在行权就能得到 24。等待则要冒股价回升的风险。现在行权还能让你更早拿到这 24，从而赚取利息。

带选择的逆向归纳

在每个节点上，持有人比较两个数：

- **内在价值**，即现在行权所得：$\max(105 - S_n, 0)$；
- **继续持有价值**，即保留期权的价值：下一步各值的贴现风险中性平均，与第 10 课完全一样。

理性的持有人取较大者：

$$V_n = \max\left(\underbrace{105 - S_n}_{\text{行权}},\ \underbrace{\frac{\tilde{p}\,V_{n+1}^{\mathrm{H}} + (1-\tilde{p})\,V_{n+1}^{\mathrm{T}}}{R}}_{\text{继续持有}} \right).$$

到期时没有继续持有一说，所以 V_N 就是收益。

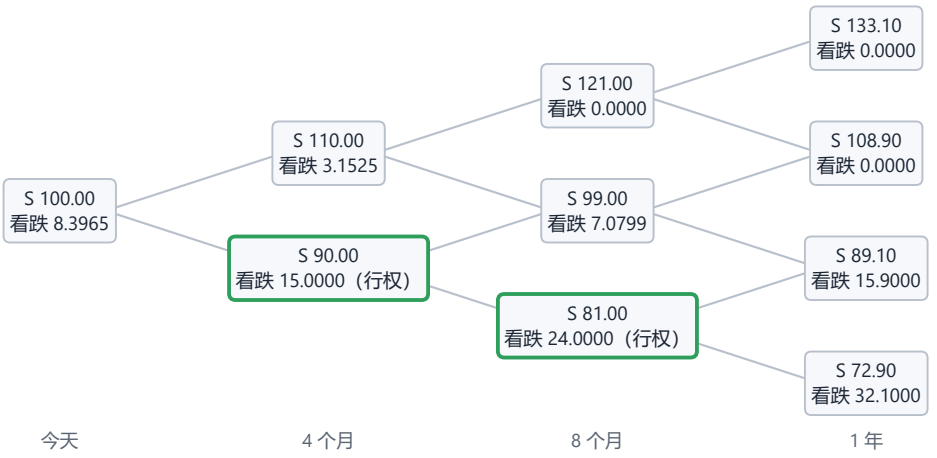


图 12.2. 教学树上行权价为 105 的美式看跌期权。每个节点显示股价和看跌期权的价值。在带框的节点上，行权胜过等待。

例题：三步美式看跌期权

第 1 步：到期。 看跌期权在 $105 - S_3$ 为正时支付它：在价格 133.1、108.9、89.1 和 72.9 处，分别为 0.0、0.0、15.9 和 32.1。

第 2 步：八个月。

- *节点 121*。 下一步两个值都是 0：继续持有价值 0，内在价值 0。价值为 0。
- *节点 99*。 继续持有价值 $(0.5503 \times 0 + (1 - 0.5503) \times 15.9)/R = 7.0799$。内在价值 $105 - 99 = 6$。**等待**：价值 7.0799。
- *节点 81*。 继续持有价值 $(0.5503 \times 15.9 + (1 - 0.5503) \times 32.1)/R = 22.9552$。内在价值 $105 - 81 = 24$。**行权**：价值 24。

第 3 步：四个月。

- *节点 110*。 继续持有价值 $(0.5503 \times 0 + (1 - 0.5503) \times 7.0799)/R = 3.1525$；内在价值 0。等待：3.1525。
- *节点 90*。 继续持有价值 $(0.5503 \times 7.0799 + (1 - 0.5503) \times 24)/R = 14.5435$；内在价值 $105 - 90 = 15$。**行权**：价值 15。

第 4 步：今天。 继续持有价值 $(0.5503 \times 3.1525 + (1 - 0.5503) \times 15)/R = 8.3965$；内在价值 5。等待。**美式看跌期权值 8.3965**。

欧式看跌期权（同一棵树，不能提前行权）值 7.9861。提前行权的权利值两者之差，即**提前行权溢价**：0.4104。

为什么在 90 处行权？ 行权，你现在得到 15。等待，你得到一个价值 14.5435 的头寸：你保留了一些获得更大收益的机会，但放弃了 105 四个月的利息，还要冒股价回升的风险。在深度实值时，利息占上风。

美式看涨期权：永远不提前行权

对一只不分红的股票上的看涨期权，提前行权从来没有好处。在任何节点上，继续持有价值至少等于一份远期合约能给的，$S_n - 105/R^{N-n}$，而它大于内在价值 $S_n - 105$，因为 $105/R^{N-n} < 105$。所以等待总是胜过行权，美式看涨期权的价值与欧式看涨期权相同。（练习 12.5 写出了完整论证。）直观地说：行使看涨期权就是提前支付行权价，而提前支付只会损失利息。

上鞅与最佳停止时刻

贴现的美式价值是上鞅

在每个节点上，$V_n \geq$ 继续持有价值 $= \tilde{E}[V_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]/R$。除以 R^n：

$$\tilde{E}\left[\frac{V_{n+1}}{R^{n+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] \leq \frac{V_n}{R^n}.$$

所以在 $\tilde{p}$ 下，**贴现的美式价值是一个上鞅**。它恰好在行权优于等待的那些节点上向下漂移：继续持有价值减去价值，在节点 81 处是 $22.9552 - 24 = -1.0448$，在节点 90 处是 $14.5435 - 15$。在其他每个节点上，漂移都是 0。

停时

定义。 **停时**是一个随机时刻 τ（一个依赖于世界的步数），使得“在第 n 步停止”这个决定可以用时刻 n 的信息做出：对每个 n，$\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n$。

“股价第一次跌破 95 时行权”是一个停时。“在股价最低的那一步行权”不是：你只有事后才知道那是哪一步。

最佳停时

美式期权的持有人选择一个停时 τ，并在 τ 时得到内在价值。它今天的贴现价值是 $\tilde{E}\left[\max(105 - S_\tau, 0)/R^\tau\right]$。有两个事实：

1. **没有规则能胜过逆向归纳的价格。** 对任何停时，$\tilde{E}[\tau \text{ 时的收益}/R^\tau] \le V_0$。（*为什么：*收益永远不超过 V_τ，而一个上鞅在任何停时处停止后，期望仍至多为它的起点。）
2. **有一条规则能达到它**：在价值第一次等于内在价值时停止，$\tau^* = \min\{n : V_n = 105 - S_n\}$。在 τ^* 之前，每个节点都是“继续持有”节点，那里贴现价值是鞅；所以在 τ^* 处停止后，它是一个鞅，期望保持在 V_0。

所以美式价格就是**最佳停止规则**的价值，而树顺带找到了这条规则：图中带框的节点。

比较规则。 笔记本计算了四条规则的风险中性平均贴现收益：

规则	价值
在带框的节点停止（τ^*）	8.3965
看跌期权一进入实值就行权	8.1346
一直等到到期（欧式看跌期权）	7.9861
立即行权	5.0000

贪心地行权，即在 HT 之后的 99 处行权，会损失价值：在那里看跌期权活着值 7.0799，行权却只值 6。

许多步

用课程的数字在 CRR 树（第 10 课）上，行权价为 105 的美式看跌期权随着步数增加而稳定下来：

美式与欧式看跌期权，行权价 105，一年，σ = 20%，r = 3%。

步数 N	美式看跌	欧式看跌	提前行权溢价
10	9.6466	9.1901	0.4564
50	9.4760	9.0202	0.4558
100	9.4875	9.0308	0.4567
500	9.4795	9.0269	0.4525
1000	9.4776	9.0247	0.4529

欧式一列趋近 Black-Scholes 看跌期权价格 9.0248。美式看跌期权没有闭式公式；在实践中，它用树（或第 29 课的有限差分网格）来定价。它的溢价约为 0.45，就是能够选择何时停止的价值。

要点回顾

- 同一组世界上的两个概率由 $Z = \tilde{P}/P$ 联系起来，即 **Radon-Nikodym 导数**：$Z > 0$，$E[Z] = 1$，且 $\tilde{E}[X] = E[ZX]$。
- 在树上，$Z = (\tilde{p}/p)^{\#\mathrm{H}}((1-\tilde{p})/(1-p))^{\#\mathrm{T}}$；$Z_n = E[Z \mid \mathcal{F}_n]$ 用前 n 次抛掷，是一个 P-鞅。
- 定价需要**等价的**概率：不可能事件相同。
- **状态价格密度** $\zeta = Z/R^N$：$V_0 = E[\zeta V_N]$，是一个现实世界平均；ζ 在最坏的世界中最大。
- **美式期权**：在每个节点上 $V_n = \max(\text{内在价值}, \text{继续持有价值})$。在 $\tilde{p}$ 下，贴现价值是一个**上鞅**。
- 最佳行权规则在价值第一次等于内在价值时停止；没有**停时**能做得更好。
- 没有分红时，美式看涨期权永远不提前行权。美式看跌期权则可能提前行权。
- 教学树：美式看跌 8.3965，欧式 7.9861；在 90 和 81 处行权。

常见错误

- **写成 $Z = P/\tilde{P}$。** $Z = d\tilde{P}/dP$ 是新的比旧的：$\tilde{E}[X] = E[ZX]$。
- **忘了 $E[Z] = 1$。** 平均不为 1 的权重不能定义一个概率。
- **用一个在某个真实世界中为零的 Z 重新加权。** 新概率会把可能的世界说成不可能；定价就崩溃了。
- **拿行权去和欧式价值比较。** 一个节点上的继续持有价值用的是下一步的*美式*价值，而不是欧式价值。
- **看跌期权一进入实值就行权。** 往往等待更好；树会告诉你在哪里该行权。
- **"美式期权就是欧式期权再加一点。"** 溢价是真实存在的，但它来自一个不同的计算：你无法从欧式公式得到美式价格。

练习

解答见《第 2 部分：解答》。

12.1 手算八个世界的 $Z = \tilde{P}/P$（写成 $(\tilde{p}/p)^{\#\mathrm{H}}((1-\tilde{p})/(1-p))^{\#\mathrm{T}}$），并验证 $E[Z] = 1$。

12.2 证明对树上的任意随机变量 X，$\tilde{E}[X] = E[ZX]$，并对 $X = S_3$ 验证它。

12.3 证明 $Z_n = E[Z \mid \mathcal{F}_n]$ 等于在前 n 次抛掷上计算的 $(\tilde{p}/p)^{\#\mathrm{H}}((1-\tilde{p})/(1-p))^{\#\mathrm{T}}$，并证明 Z_n 在 P 下是鞅。

12.4 如果两个概率在哪些事件概率为 0 上一致，就说它们是**等价的**。为什么 $\tilde{P}$ 必须与 P 等价，定价才有意义？如果正面的真实概率是 $p = 1$，会出什么错？

12.5 证明这只股票（不分红）上的美式看涨期权永远不会提前行权：在每个节点上，它的继续持有价值至少为 $S_n - 105/R^{3-n} > S_n - 105$。所以它的价格等于欧式看涨期权的价格。

12.6 手算一个行权价为 105、**两**步后到期的美式看跌期权的价格。它在哪个节点提前行权？

12.7 *（编程）* 用课程的数字，对 $N = 100, 200, \ldots, 1000$ 计算美式和欧式看跌期权，并在最接近六个月的那一步上，找出行权为最优的最高股价（**行权边界**）。

12.8 *（编程）* 在 $\tilde{p}$ 下模拟三步教学树的 200,000 条路径，估计最佳停止规则和“一进入实值就行权”这两条规则的平均贴现收益。与精确值比较。

自测

1. $E[Z]$ 是多少？为什么？
2. 对教学树上的美式看跌期权，在哪里提前行权是最优的？它值多少？
3. 在 $\tilde{p}$ 下，贴现的美式看跌期权价值是鞅、下鞅还是上鞅？

配套笔记本：`s5e12_change_of_measure_american.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

公式表与术语表

公式表

信息（第 7 课）

- 划分成 b 块，生成一个有 2^b 个事件的 σ-代数；抛 n 次之后有 2^n 个块。
- σ-代数：包含 Ω；对补集和可数并封闭。滤子：$\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots$。
- X 是 $\mathcal{F}_n$-可测的 $\iff$ 它在每个时刻 n 的块上取一个值。
- 概率：$P(A) \geq 0$，$P(\Omega) = 1$，在不交事件上可加；
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。

条件期望（第 8 课）

- 在块 B 上：$E[X \mid \mathcal{F}_n] = \sum_{\omega \in B} X(\omega) P(\omega) / P(B)$。
- 定义：$E[X \mid \mathcal{G}]$ 是 $\mathcal{G}$-可测的，并且对所有 $A \in \mathcal{G}$，$E\big[E[X \mid \mathcal{G}]\mathbf{1}_A\big] = E[X\mathbf{1}_A]$。
- 线性；对已知的 Y，$E[YX \mid \mathcal{G}] = YE[X \mid \mathcal{G}]$；对独立的 X，$E[X \mid \mathcal{G}] = E[X]$。
- 塔性质：对 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$，$E\big[E[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}\big] = E[X \mid \mathcal{H}]$；$E\big[E[X \mid \mathcal{G}]\big] = E[X]$。
- 在树上：$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \big(pu + (1-p)d\big) S_n$。

一步（第 9 课）

- 无套利：$d < R < u$。
- $\Delta = \dfrac{V_u - V_d}{S_0 u - S_0 d}$，$B = \dfrac{V_u - \Delta S_0 u}{R}$，$V_0 = \Delta S_0 + B$。
- $\tilde{p} = \dfrac{R - d}{u - d}$，$V_0 = \dfrac{\tilde{p} V_u + (1-\tilde{p}) V_d}{R}$，$\tilde{p}u + (1-\tilde{p})d = R$。

多步（第 10 课）

- 逆向归纳：$V_{n,k} = \big(\tilde{p} V_{n+1,k+1} + (1-\tilde{p}) V_{n+1,k}\big) / R$。
- 一步到位：$V_0 = R^{-N} \sum_k \binom{N}{k} \tilde{p}^k (1-\tilde{p})^{N-k}$ 收益$(S_0 u^k d^{N-k})$。
- 自融资：$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (X_n - \Delta_n S_n) R$。
- 看跌-看涨平价：$C - P = S_0 - K / R^N$。
- CRR 树：$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$，$d = 1/u$，$R = e^{r \Delta t}$。

鞅（第 11 课）

- 鞅：$E[M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = M_n$；于是 $E[M_m \mid \mathcal{F}_n] = M_n$（$m > n$），且 $E[M_n] = M_0$。
- 在 $\tilde{p}$ 下：S_n/R^n、V_n/R^n 以及每个自融资的 X_n/R^n 都是鞅。
- 定价：$V_n = \tilde{E}[V_N \mid \mathcal{F}_n]/R^{N-n}$。
- 基本定理：无套利 $\iff$ 存在风险中性概率；完备 $\iff$ 它唯一。

测度变换与美式期权（第 12 课）

- $Z = d\tilde{P}/dP = \tilde{P}(\omega)/P(\omega)$；$Z > 0$，$E[Z] = 1$，$\tilde{E}[X] = E[ZX]$。
- 树：在前 n 次抛掷上，$Z_n = (\tilde{p}/p)^{\#\mathrm{H}}\big((1-\tilde{p})/(1-p)\big)^{\#\mathrm{T}}$；一个 P-鞅。
- 状态价格密度 $\zeta = Z/R^N$：$V_0 = E[\zeta V_N]$。
- 美式：$V_n = \max\big(\text{内在价值},\ (\tilde{p}V^{\mathrm{H}}_{n+1} + (1-\tilde{p})V^{\mathrm{T}}_{n+1})/R\big)$；$V_n/R^n$ 是 $\tilde{P}$-上鞅；最优停时 $\tau^* = \min\{n : V_n = \text{内在价值}\}$。

教学树

今天的股价 S_0	100
上涨与下跌因子 u 和 d	1.1 和 0.9
步数	3 步，每步四个月
现实世界中正面的概率 p	0.6
每步现金增长 $R = e^{0.03/3}$	1.010050
风险中性的正面概率 $\tilde{p}$	0.550251
行权价 K	105
欧式看涨、看跌	6.0893、7.9861
美式看跌	8.3965

术语表

适应过程（adapted process）。在时刻 n 的值于时刻 n 已知的过程。

美式期权（American option）。可以在到期前任何一步行权的期权。

套利（arbitrage）。不花钱、永不亏损并且可能赚钱的交易。

Arrow-Debreu 证券（Arrow-Debreu security）。在一个世界中支付 1、在其他所有世界中支付 0 的证券；它的价格就是那个世界的状态价格。

逆向归纳（backward induction）。从到期日倒推回今天、一次一步地给期权估值。

完备市场（complete market）。每个收益都能被一个自融资策略复制的市场。

条件期望（conditional expectation）。$E[X \mid \mathcal{G}]$：给定信息 $\mathcal{G}$ 时 X 的平均；在树上，就是在你所在的块上取平均。

继续持有价值（continuation value）。让美式期权再存活一步的价值：下一步各值的贴现风险中性平均。

复制组合（copy, replicating portfolio）。在每个世界中收益都与期权相同的股票加现金组合。

Delta（Δ）。复制组合中的股数：期权价值的变化除以股价的变化。

等价概率（equivalent probabilities）。概率为 0 的事件相同的两个概率。

事件（event）。一组世界。

滤子（filtration）。一列递增的 σ-代数 $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \cdots$：随时间变化的信息。

资产定价基本定理（fundamental theorems of asset pricing）。无套利 $\iff$ 存在风险中性概率；完备 $\iff$ 它唯一。

不完备市场（incomplete market）。有些收益无法被复制的市场；风险中性概率以及价格都不唯一。

内在价值（intrinsic value）。现在行权所得。

马尔可夫过程（Markov process）。未来只通过当前值依赖于过去的过程。

鞅（martingale）。对任何未来值的最佳预测都是当前值的过程。下鞅：预测至少为当前值；上鞅：至多为当前值。

可测（measurable）。如果 X 的值可以从信息 $\mathcal{F}$ 算出，就说 X 是 $\mathcal{F}$-可测的。

划分（partition）。把 Ω 分成互不重叠、覆盖一切的块。

路径依赖收益（path-dependent payoff）。依赖于整条价格路径、而不只是最终价格的收益（亚式、回望）。

概率测度（probability measure）。定义在事件上的一个函数，非负，给 Ω 概率 1，并在不交事件上可加。

看跌-看涨平价（put-call parity）。对行权价和到期日相同的看涨和看跌期权，$C - P = S_0 - K/R^N$。

Radon-Nikodym 导数（Radon-Nikodym derivative）。$Z = d\tilde{P}/dP$，把一个概率变成另一个概率的权重：$\tilde{E}[X] = E[ZX]$。

重合树（recombining tree）。先涨后跌与先跌后涨到达同一个节点的树。

风险中性概率（risk-neutral probability）。在它之下每个贴现价格都是鞅的概率；在树上，$\tilde{p} = (R - d)/(u - d)$。

自融资策略（self-financing strategy）。开始之后不追加也不取出任何资金的交易策略。

σ-代数（σ-algebra）。包含 Ω、对补集和可数并封闭的事件族：对信息的一种描述。

状态价格密度（state price density）。$\zeta = Z/R^N$；价格就是以 ζ 加权的现实世界平均。

停时（stopping time）。一个随机时刻 τ，$\{\tau = n\}$ 在时刻 n 已知。

世界（结果）（world, outcome）。一个完整的抛掷序列；Ω 是所有世界的集合。

延伸阅读

- Steven E. Shreve，*Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*，第 1 至 4 章：更深入地讲解同样的内容。
- Martin Baxter 和 Andrew Rennie，*Financial Calculus*，第 2 章：对离散过程和鞅的一次简短而生动的巡礼。
- David Williams，*Probability with Martingales*：给想把第 7 课背后的测度论认真学一遍的读者。